

เภสัชวิทยาของยาเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติ

พาราซิมพาเทติก

(Pharmacology of Drugs Used in Parasympathetic
Autonomic Systems)

เอกสารคำสอนวิชา เภสัชวิทยา 1 (ภกปว 304)

สอนวันที่ 3 กันยายน 2568

(สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 3)

ปีการศึกษา 1/2568



รศ. ดร. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนปลาย (Introduction to peripheral nervous system)

แนวคิดรวบยอด

ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทั้งหมด ซึ่งจะนำสัญญาณประสาทจากอวัยวะที่สัมผัสทั้งหลายไปยังระบบประสาทส่วนกลาง (afferent division) และประกอบด้วยเซลล์ประสาทที่นำสัญญาณประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางกลับมาสู่อวัยวะเหล่านั้น ๆ (efferent division) โดยจะแบ่งเป็น ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system) ได้แก่ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ และระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system: ANS) ซึ่งเป็นระบบประสาทที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกายและไม่สามารถบังคับได้ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) และพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system) ซึ่งทำหน้าที่ตรงกัน แต่ควบคุมสมดุลของกันและกัน ระบบประสาททั้งสองระบบมีการได้รับข้อมูลหรือความรู้สึกผ่าน “สารเคมี” ของระบบประสาทเรียกว่า “สารสื่อประสาท (neurotransmitter)” ซึ่งในระบบประสาทแต่ละชนิดจะมีสารสื่อประสาทที่แตกต่างกัน โดยสารอะซิติลโคลีน (acetylcholine; ACh) เป็นสารสื่อประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก และระบบประสาทโซมาติก ส่วนสารนอร์อิพิเนฟริน (norepinephrine; NE) เป็นสารสื่อประสาทชนิดหลักที่พบในการระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกตามลำดับ สารหรือยาที่ออกฤทธิ์เลียนแบบหรือรบกวนการทำงานของสารสื่อประสาทของระบบประสาททั้งสองระบบจะสามารถประยุกต์ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้

วัตถุประสงค์: สามารถอธิบายพื้นฐานทางสรีรวิทยาของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกรวมทั้งเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองชนิด และสามารถเข้าใจการทำงานของสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์ประสาท และชนิดสารสื่อประสาทได้

1. บทนำ

ระบบประสาทในร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่¹

1. ระบบประสาทส่วนกลาง (**Central nervous system: CNS**) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบการทำงานทั่วร่างกาย
2. ระบบประสาทส่วนปลาย (**Peripheral nervous system: PNS**) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทั้งหมด ซึ่งจะนำสัญญาณประสาทจากอวัยวะที่รับสัมผัสมายังระบบประสาทส่วนกลาง (afferent division) และประกอบด้วยเซลล์ประสาทที่นำสัญญาณประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางไปสู่อวัยวะ (efferent division)

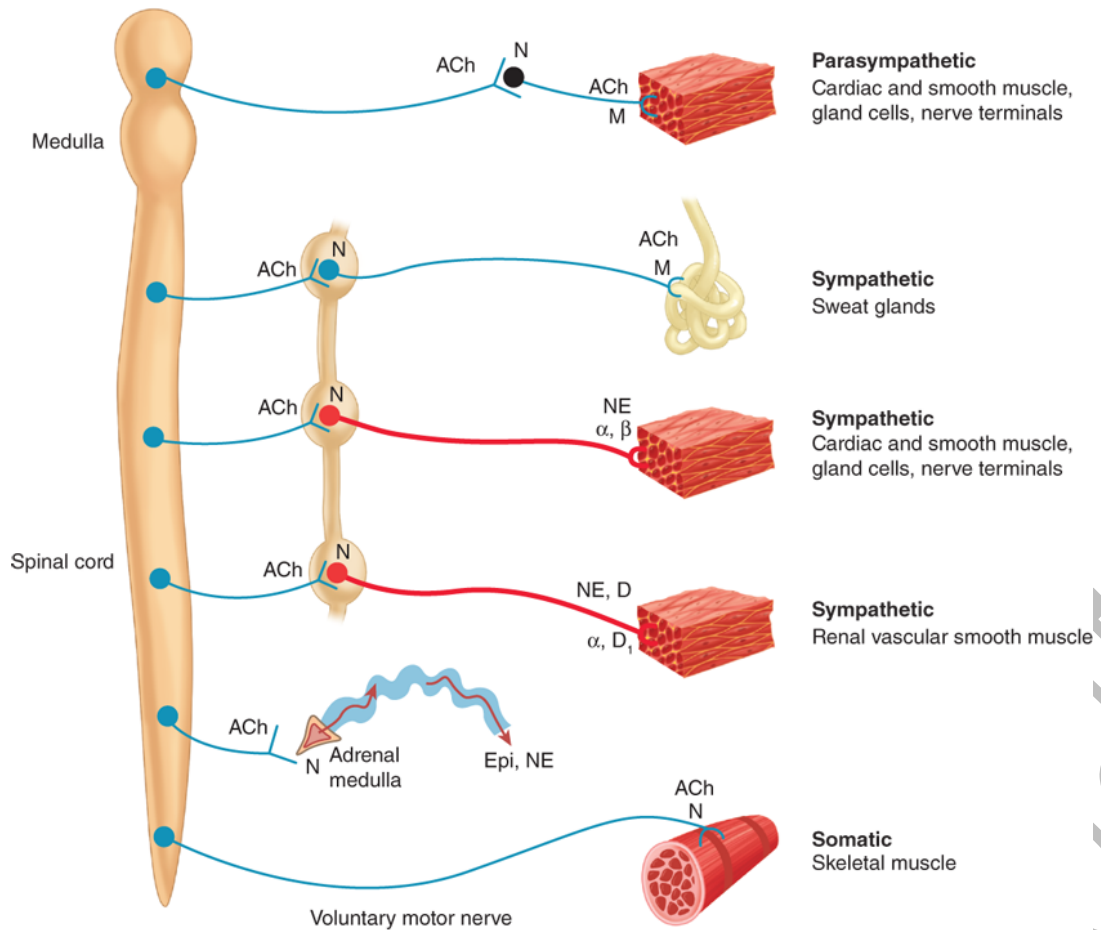
1.1 การทำงานของระบบประสาทส่วนปลาย

ระบบประสาทส่วนปลายขาออก (efferent division) จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนได้แก่

1. ระบบประสาทโซมาติก (**Somatic nervous system**) ได้แก่ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายชนิดต่าง ๆ โดยการทำงานของระบบนี้จะอยู่ในการควบคุมของอำนาจจิตใจ (voluntary control) เช่น การเคลื่อนไหว การวางท่าทางต่าง ๆ เป็นต้น

2. ระบบประสาทอัตโนมัติ (**Autonomic nervous system: ANS**) ได้แก่ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมมีท่อต่าง ๆ การทำงานของระบบประสาทชนิดนี้ไม่อยู่ในการควบคุมของอำนาจจิตใจและร่างกายไม่สามารถบังคับได้ (involuntary control) มีหน้าที่สำคัญคือ ควบคุมให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล (homeostasis) ระบบประสาทอัตโนมัติจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system) (รูปที่ 1.1)

การส่งสัญญาณประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางในระบบประสาทอัตโนมัติจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะส่งเส้นประสาท (axon) มายังเซลล์ประสาทตัวที่สองซึ่งอยู่นอกระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะเห็นเป็นปมประสาท (ganglion) โดยจะเรียกเซลล์ประสาทตัวแรกว่า “preganglionic neuron” และเซลล์ประสาทตัวที่สองซึ่งจะอยู่ในปมประสาทว่า “postganglionic neuron” และช่องว่างระหว่าง preganglionic neuron กับ postganglionic neuron เรียกว่า “synaptic cleft”



รูปที่ 1.1 การส่งสัญญาณประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก และระบบประสาทโซมาติก²

1.2 พื้นฐานทางกายภาพของระบบประสาทอัตโนมัติ

ระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกประกอบด้วยตัวเซลล์ที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่ง preganglionic neuron ออกจากส่วนของก้านสมองและไขสันหลัง ไปยังปมประสาทอัตโนมัติ (autonomic ganglion) ส่วน postganglionic neuron จะส่งสัญญาณประสาทไปยังบริเวณอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อเรียบ หัวใจ และต่อมมีท่อ เป็นต้น (รูปที่ 1.1)

preganglionic fiber ของระบบประสาทซิมพาเทติกจะถูกส่งออกจากระบบประสาทส่วนกลางทาง thoracic และ lumbar spinal root โดยผ่านทาง cranial nerves เส้นที่ III, VII, IX และ X และ sacral nerve เส้นที่ III และ IV เนื่องจากปมประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกอยู่ใกล้กับไขสันหลังดังนั้นเส้นประสาท Preganglionic จึงสั้น แต่เส้นประสาท postganglionic ยาว และส่วนของ sympathetic ganglion จะขนานกับไขสันหลัง และต่อกันเป็นลูกโซ่ (paravertebral ganglion)

สำหรับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนั้นจะมีปมประสาทอยู่ใกล้อวัยวะที่ไปควบคุม ดังนั้นจึงมีเส้นประสาท preganglionic ยาวแต่ postganglionic สั้น ดังแสดงในรูปที่ 1.1

1.3 หน้าที่ของระบบประสาทอัตโนมัติ

ระบบประสาทอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะภายในและผนังหลอดเลือด การหลั่งสารคัดหลั่งของต่อมมีท่อ (exocrine gland) และต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) อัตราการเต้น และการบีบตัวของหัวใจ และขบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ

ผลที่เกิดจากการกระตุ้นของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกมักตรงกันข้ามกัน ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะควบคุมการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ในภาวะปกติ เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การย่อยอาหาร ควบคุมขนาดของรูม่านตา เป็นต้น ส่วนระบบประสาทซิมพาเทติก มักจะทำหน้าที่เด่นชัดในภาวะขับขัน เช่น ตื่นเต้น กลัว ตกใจ หรือโกรธ เป็นต้น การทำหน้าที่ที่สำคัญของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก แสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การทำหน้าที่สำคัญของระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง หมายเลข 1)

อวัยวะ	ระบบประสาทที่ควบคุม	หน้าที่
หลอดเลือด	ซิมพาเทติก	การหดตัวของหลอดเลือด
หัวใจ	ซิมพาเทติก	เพิ่มอัตราการเต้นและแรงการบีบตัว การส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
	พาราซิมพาเทติก	ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดความแรงการบีบตัวของหัวใจห้องบน
ตา	พาราซิมพาเทติก	ทำให้เกิดการหดตัวของรูม่านตา (miosis) (ควบคุมกล้ามเนื้อเรียบที่เรียงตัวแบบวงกลม)
	ซิมพาเทติก	ทำให้เกิดการคลายตัวของรูม่านตา (mydriasis) (ควบคุมกล้ามเนื้อเรียบที่เรียงตัวแบบรัศมี)
ทางเดินหายใจ	พาราซิมพาเทติก	หลอดลมหดตัว
	ซิมพาเทติก	หลอดลมขยายตัว
ทางเดินอาหาร	พาราซิมพาเทติก	กระตุ้นการบีบตัวของทางเดินอาหาร
	ซิมพาเทติก	ยับยั้งการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
ต่อมน้ำลาย	พาราซิมพาเทติก	กระตุ้นการหลั่งของน้ำลายที่มีลักษณะเป็นน้ำใส
	ซิมพาเทติก	กระตุ้นการหลั่งของน้ำลายลักษณะเหนียวข้น เป็นเมือก
ต่อมหมวกไต	ซิมพาเทติก	กระตุ้นการทำงานของเซลล์โครมาฟิน (chromaffin cells) ซึ่งถูกกระตุ้นเมื่อมีความเครียด กลัว หรือวิตกกังวล มีผลกระตุ้นการหลั่งของสารสื่อประสาทชนิด epinephrine และ norepinephrine

1.4 สารสื่อประสาทในระบบประสาทอัตโนมัติ

การส่งสัญญาณประสาทจากเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งไปยังเซลล์ประสาทอีกชนิดหนึ่งหรือจากเซลล์ประสาทไปยังอวัยวะที่เซลล์ประสาทนั้นไปควบคุมต้องอาศัยสารสื่อประสาท (neurotransmitters) สารสื่อประสาทในระบบประสาทอัตโนมัติที่สำคัญ มี 2 ชนิด ได้แก่ **Acetylcholine (ACh)** และ **Norepinephrine** หรือ **Noradrenaline (NE)** ซึ่งเรียกเซลล์ประสาทที่ทำงานโดยสารสื่อประสาทชนิด ACh ว่า “**cholinergic neuron**” และเรียกเซลล์ประสาทที่ทำงานโดยสารสื่อประสาทชนิด Norepinephrine (NE) ว่า “**adrenergic neuron**”

“**Cholinergic neuron**” ประกอบด้วย preganglionic neuron ของระบบประสาทซิมพาเทติก พาราซิมพาเทติก และระบบประสาทโซมาติก postganglionic neuron ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก และระบบประสาท somatic ส่วน “**adrenergic neuron**” ประกอบด้วย postganglionic neuron ของระบบประสาทซิมพาเทติก ยกเว้นที่ต่อมเหงื่อ (sweat gland) และ pilorector muscle ซึ่งจะเป็น cholinergic neuron (รูปที่ 1.1)

1.5 การส่งสัญญาณประสาท

ที่บริเวณปลายประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติจะมีเส้นประสาทแตกแขนงมากมายบนอวัยวะที่ไปควบคุม โดยที่ปลายประสาทนี้จะพองเป็นกระเปาะเรียงกันไปซึ่งเรียกว่า “**varicosity**” และภายในกระเปาะจะประกอบด้วยไมโทคอนเดรีย (mitochondria) และถุงเก็บ (vesicle) ซึ่งภายในบรรจุสารสื่อประสาท เมื่อมีสัญญาณประสาทเกิดขึ้นจะมีการปล่อยสารสื่อประสาทออกจากถุงเก็บชนิดนี้ และเกิดขึ้นตอนอื่น ๆ ตามมาดังซึ่งจะอธิบายต่อไป กระบวนการส่งสัญญาณประสาทระหว่างเส้นประสาทกับอวัยวะที่ไปควบคุมเรียกว่า “**neurochemical transmission**”

ขั้นตอนและกระบวนการที่เกิดขึ้นในการนำส่งสัญญาณประสาทโดยใช้สารสื่อประสาท มีรายละเอียดดังนี้³

1. การนำสารตั้งต้น (precursor) เข้าสู่บริเวณส่วนปลายของ preganglionic neuron
2. การสังเคราะห์สารสื่อประสาท
3. การเก็บสารสื่อประสาทในถุงเก็บ
4. การทำลายสารสื่อประสาทส่วนเกิน
5. Ca^{2+} เข้าสู่เซลล์ประสาทหลังจากเกิดกระบวนการ depolarization
6. การหลั่งสารสื่อประสาทโดยกระบวนการ exocytosis
7. การซึมผ่าน postsynaptic membrane ของสารสื่อประสาท
8. การออกฤทธิ์ของสารสื่อประสาทที่รีเซปเตอร์บริเวณ postsynaptic neuron
9. การทำให้สารสื่อประสาทหมดฤทธิ์
10. การจับของสารสื่อประสาทหรือสารที่เกิดจากการทำลายของสารสื่อประสาทกลับเข้าสู่ส่วนปลายของ preganglionic neuron
11. สารสื่อประสาทออกฤทธิ์ที่ postsynaptic receptor ซึ่งเป็นรีเซปเตอร์อยู่ที่บริเวณ postganglionic neuron หากมีสารหรือยาชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีผลในการกระตุ้นหรือยับยั้งกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะทำให้มีผลเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณประสาทได้ เช่นยา cocaine, amphetamine, hemicholinium เป็นต้น

1.6 การนำส่งสัญญาณประสาทของระบบประสาท cholinergic

ตามที่ได้อธิบายแล้วว่าระบบประสาท cholinergic เป็นระบบประสาทที่มีการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด ACh เส้นประสาทที่จัดเป็นระบบประสาทประเภทนี้ ได้แก่ preganglionic nerve fiber ของระบบซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก และระบบประสาทโซมาติก postganglionic nerve fiber ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก และระบบประสาทโซมาติก

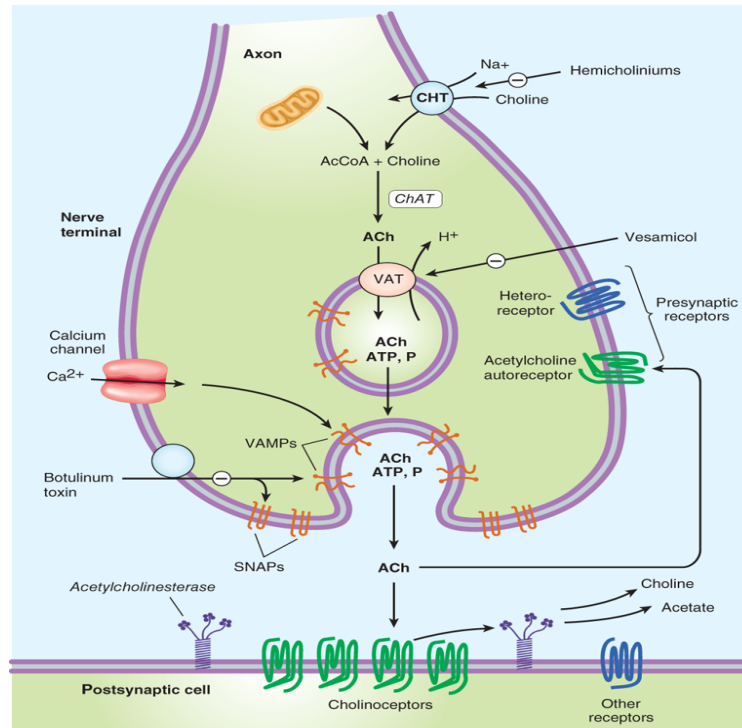
1.7 การสังเคราะห์ ACh

ACh สังเคราะห์จากอะซีติล โค เอ (acetyl-CoA) และโคลีน (choline) โดย choline จะถูกนำเข้า (uptake) โดยกระบวนการ active transport เข้าสู่ปลายประสาท ซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็น rate-limiting step ในการสังเคราะห์ ACh

Acetyl-CoA สังเคราะห์จากการนำตาลกลูโคสที่เมื่อถูกนำเข้าสู่ปลายประสาทจะเปลี่ยนเป็น pyruvate ซึ่งเมื่อนำเข้าสู่ไมโทคอนเดรียจะถูกเปลี่ยนเป็น acetyl-CoA ในกระบวนการสังเคราะห์ ACh นั้นจะอาศัยการทำงานของเอนไซม์ choline acetyltransferase (ChAT) ซึ่งมีอยู่ในเฉพาะระบบประสาท cholinergic เท่านั้น

ภายหลังจากการสังเคราะห์ ACh จะถูกนำส่งเก็บไว้ในถุง vesicle เมื่อมีสัญญาณประสาทเกิดขึ้น ACh จะถูกปลดปล่อยออกมาจากปลายประสาทโดยกระบวนการ exocytosis ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย Ca^{2+} โดยผนังของถุง vesicle ที่เก็บ ACh จะมาเชื่อมต่อกับผนังของ varicosities ซึ่งเป็นการเปิดปากถุงทำให้ ACh ถูกปล่อยออกมาแล้วไปจับกับรีเซปเตอร์ที่ postsynaptic neuron ต่อไป

ACh ที่หลั่งออกมาส่วนใหญ่มักจะถูกทำลายโดยเอนไซม์ **acetylcholinesterase** ซึ่งมีปริมาณมากที่รอยต่อของปลายประสาท (synaptic cleft) เกิดเป็น **choline** และ **acetate** โดย **choline** จะถูกขนส่งกลับไปใน **presynaptic neuron** โดยกระบวนการ **active transport** เพื่อนำไปใช้สังเคราะห์ ACh อีกครั้งต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 1.2²



รูปที่ 1.2 กระบวนการสังเคราะห์ การเก็บ การปลดปล่อย และการทำให้ ACh หมดฤทธิ์²

คำย่อ: AcCoA: acetyl-CoA, ChAT: choline acetyltransferase, Ach: Acetylcholine, VAT: vesicle-associated transporter, ATP: adenosine triphosphate

1.8 Cholinesterase enzyme เป็นเอนไซม์ที่ใช้ทำลาย ACh สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด¹⁻³ ได้แก่

- 1. Acetylcholinesterase (AChE) หรือเรียกว่า True cholinesterase** เป็นเอนไซม์ชนิดที่อยู่ที่เซลล์เมเนเบรนบริเวณรอยต่อ (synaptic cleft) ของปลายประสาท cholinergic ทำหน้าที่หลักในการไฮโดรไลซ์ (hydrolyze) ACh ที่หลั่งออกจากปลายประสาท นอกจากนั้นยังสามารถพบเอนไซม์นี้ได้ทั้งเซลล์เม็ดเลือดแดง เอนไซม์ชนิดนี้จัดว่ามีบทบาทมากที่สุดในการทำลาย ACh ที่พบในระบบประสาทส่วนปลาย
- 2. Butyrylcholinesterase (BuChE) หรือเรียกว่า Pseudocholinesterase** เป็นเอนไซม์ที่พบได้ทั่วไปในร่างกาย เช่น ตับ สมอง ผิวหนัง กล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหาร และพลาสมา เป็นต้น ทำหน้าที่ในการไฮโดรไลซ์ (hydrolyze) ไม่จำเพาะแค่ ACh เพียงอย่างเดียว แต่สามารถไฮโดรไลซ์สารชนิดอื่นๆ ได้ เช่น procaine, benzocaine, succinylcholine เป็นต้น อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ (efficacy) ในการทำลาย ACh จะต่ำกว่าเอนไซม์ AChE

1.9 Cholinergic receptors หรือ Acetylcholine receptors แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด^{1,2} คือ

- 1) Nicotinic receptors (nicotinic ACh receptors: nAChRs)** เป็น **"ligand-gated ion channel"** ประกอบด้วย 5 subunits คือ α 2 subunits, β , δ และ γ หรือ ϵ อย่างละ 1 subunit เรียงตัวกันเป็นวงกลม ทำให้เกิดช่องว่างตรงกลางเป็นทางผ่านเข้าออกของ Na^+ และ K^+ ions เรียกว่า ion channel บน α subunits ทั้งสองจะมีตำแหน่งสำหรับ acetylcholine มาจับ (acetylcholine binding site) เพื่อกระตุ้นให้ ion channel เปิดออก และเมื่อมีการกระตุ้นจะมีการผ่านเข้าออกของ Na^+ และ K^+ ได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดกระบวนการ **"depolarization"** ดังนั้นผลของ

การกระตุ้นมักแสดงออกในรูปแบบของกระบวนการกระตุ้น (excitation) ซึ่งรีเซปเตอร์ชนิดนี้สามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งของรีเซปเตอร์ได้เป็น 2 ชนิดย่อย คือ

1. ชนิดที่พบที่กล้ามเนื้อ (Muscle-type nAChRs) พบที่กล้ามเนื้อลายที่มี neuromuscular junction (NMJ) (N_m subtype) ของระบบประสาทโซมาติก ผลของการกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อลายเกิดการหดตัว

2. ชนิดที่พบที่ระบบประสาท (Neuronal-type nAChRs) พบทั่วไปที่ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ต่อมหมวกไต และเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ระบบประสาท (non-neuronal tissues) เช่น epithelial cells และเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยได้เป็น ชนิด peripheral neuronal (N_n subtype) ซึ่งพบได้ที่ปมประสาททั้งของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก และที่ต่อมหมวกไต (Adrenal medulla) และที่พบในระบบประสาทส่วนกลาง เช่น $(\alpha_4)_2(\beta_4)_3$ และ $(\alpha_7)_5$ เป็นต้น รายละเอียดของชนิด nAChRs แสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ลักษณะของชนิดของ nAChR (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

ชนิดของรีเซปเตอร์	ตำแหน่งที่พบ	การตอบสนองของเนื้อเยื่อ	กลไกระดับโมเลกุล	agonists	antagonists
Muscle-type nAChRs					
N_m Subtype ผู้ใหญ่ $(\alpha_1)_2(\beta_1)\epsilon\delta_3$ เด็ก $(\alpha_1)_2(\beta_1)\gamma\delta_3$	Skeletal neuromuscular junction (postjunctional)	กระตุ้นกระบวนการ end-plate depolarization กล้ามเนื้อลายหดตัว (skeletal muscle contraction)	เพิ่มการไหลผ่านประจุบวก ได้แก่ Na^+ และ K^+ (cation permeability)	ACh Nicotine Succinylcholine	Atracurium Vecuronium d-Tubocurarine Pancuronium α -Conotoxin α -Bungarotoxin
Neuronal-type nAChRs					
N_n Subtype (peripheral neuronal type)	Autonomic ganglionic Adrenal medulla	กระตุ้นกระบวนการ depolarization การส่งสัญญาณประสาทที่ postganglionic neuron และการหลั่ง catecholamines	เพิ่มการไหลผ่านประจุบวก ได้แก่ Na^+ และ K^+	ACh Nicotine Epibatidine Piperazinium	Trimethaphan Mecamylamine
CNS					
$(\alpha_4)_2(\beta_4)_3$	CNS; pre และ post-junctional	กระตุ้นกระบวนการกระตุ้นที่ Pre- และ post- synaptic neurons และควบคุมการหลั่งสารสื่อประสาทที่ Prejunctional	เพิ่มการไหลผ่านประจุบวก ได้แก่ Na^+ และ K^+	Cytosine, Epibatidine Anatoxin A	Mecamylamine Dihydro- β - erythrodine Erysodine Lophotoxin
$(\alpha_7)_5$	CNS; Pre- และ post-synaptic neurons	กระตุ้นกระบวนการกระตุ้นที่ Pre- และ post- synaptic neurons และควบคุมการหลั่งสารสื่อประสาทที่ Prejunctional	เพิ่มการไหลผ่านประจุบวก ได้แก่ Ca^{2+}	Anatoxin A	Methyllycaconitine α -Bungarotoxin α -Conotoxin

2) Muscarinic receptors

Muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) จัดเป็นรีเซปเตอร์ชนิด G-protein couple receptors เป็นรีเซปเตอร์ที่พบได้ตามอวัยวะต่าง ๆ ที่ระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกควบคุม เช่น หัวใจ หลอดเลือด กล้ามเนื้อเรียบ และต่อมมีท่อต่าง ๆ เป็นต้น สามารถแบ่งเป็น 5 ชนิดย่อย ๆ คือ M_1 , M_2 , M_3 , M_4 และ M_5 (ตารางที่ 1.3) โดยชนิดที่สำคัญได้แก่

M_1 (Neural) ส่วนใหญ่พบบริเวณสมอง peripheral neuron และต่อมมีท่อต่าง ๆ เช่น gastric parietal cell เป็นต้น การตอบสนองเป็นแบบกระตุ้น (excitation)

M₂ (Cardiac) พบได้ที่กล้ามเนื้อหัวใจ และบางส่วนของระบบประสาทส่วนปลาย รวมทั้งที่กล้ามเนื้อเรียบ การกระตุ้นทำให้เกิดการตอบสนองแบบยับยั้ง (inhibition) เช่น ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ยับยั้งการหลั่ง ACh ออกจาก parasympathetic nerve ending เป็นต้น

M₃ (Glandular) พบได้ตามต่อมมีท่อต่าง ๆ ผนังกล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และเนื้อเยื่อของหลอดเลือด การตอบสนองเป็นแบบกระตุ้น (excitation) เช่น เพิ่มการหลั่ง secretion กล้ามเนื้อเรียบหดตัว เป็นต้น

ตารางที่ 1.3 สมบัติของ muscarinic acetyl choline receptors (mAChRs) แต่ละชนิด (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

รีเซปเตอร์	ขนาด/โครโมโซม	ตำแหน่ง	ผลการตอบสนองของเซลล์	ผลทางเภสัชวิทยา	โรคที่เกี่ยวข้อง
M1	460 aa 11 q 12-13	-ระบบประสาทส่วนกลาง: พบมากที่สมองส่วน cerebral cortex, hippocampus, striatum, thalamus -ปมประสาทอัตโนมัติ (Autonomic ganglia) ต่อม: น้ำลายและกรด enteric nerve	Gq/11 กระตุ้น PLC, IP3 และ ↑ DAG → Ca ²⁺ และ PKC depolarization และกระตุ้น ↑sEPSP กระตุ้น PLD2, PLA2; ↑AA	-กระตุ้นการเรียนรู้และความจำ -กระตุ้นการชัก -ลดการหลั่งสาร Dopamine -เพิ่มกระบวนการ depolarization ใน autonomic ganglia	-โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) -โรคความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ (Cognitive dysfunction) -โรคความผิดปกติทางจิต (Schizophrenia)
M2	466 aa 7q 35-36	พบได้ทั่วไปในระบบประสาทส่วนกลาง สมองส่วนหลัง สมองส่วน cerebral cortex, hippocampus, striatum, หัวใจ, กล้ามเนื้อเรียบ และส่วนปลายของระบบประสาทอัตโนมัติ	Gi/Go ยับยั้ง AC, ↓ cAMP กระตุ้นการเปิดออกของ K ⁺ channels ยับยั้ง voltage-gated Ca ²⁺ channels เกิดกระบวนการ Hyperpolarization และยับยั้ง adenylyl cyclase	หัวใจ SA node: ลด spontaneous depolarization, hyperpolarization ลดอัตราการเต้นของหัวใจ AV node: ลดความเร็วของการนำไฟฟ้าหัวใจ Atrium: ลด refractory periods และลดการหดตัว Ventricle: ลดแรงในการบีบตัวเล็กน้อย กล้ามเนื้อเรียบ: หดตัวมากขึ้น ระบบประสาทส่วนปลาย: ยับยั้งการหลั่งจากระบบประสาทและปมประสาท ระบบประสาทส่วนกลาง: ยับยั้งการทำงานของระบบประสาท hypothermia เจ็บปวด	-โรคอัลไซเมอร์ -โรคความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ -เกิดความเจ็บปวด
M3	590 aa 1q 43-44	พบได้ทั่วไปในระบบประสาทส่วนกลาง (แต่พบได้น้อยกว่า)	เหมือน M1 คือ Couples Gq/11 กระตุ้น PLC; ↑ IP3 และ ↑ DAG → ↑ Ca ²⁺ และ PKC	กล้ามเนื้อเรียบ: เพิ่มการหดตัว โดยเฉพาะที่กระเพาะปัสสาวะ	-โรคหืดและระบบทางเดินหายใจอุดตัน (chronic obstructive)

รีเซปเตอร์	ขนาด/โครโมโซม	ตำแหน่ง	ผลการตอบสนองของเซลล์	ผลทางเภสัชวิทยา	โรคที่เกี่ยวข้อง
		muscarinic receptor) ชนิดอื่น สมองส่วน cerebral cortex, hippocampus พบได้มากในบริเวณ กล้ามเนื้อเรียบ ต่อม และหัวใจ	Depolarization และ excitation ($\uparrow$ sEPSP) กระตุ้น PLD2, PLA2; $\uparrow$ AA	ต่อม: เพิ่มการหลั่งสารคัด หลั่ง โดยเฉพาะที่ต่อม น้ำลาย	pulmonary disease) -โรคกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ (Urinary incontinence) -โรคลำไส้ แปรปรวน (Irritable bowel disease)
M4	479 aa 11p 12- 11.2	ส่วนใหญ่พบใน บริเวณสมอง ได้แก่ สมองส่วนหน้า และ striatum cerebral cortex และ hippocampus	เหมือน M2 คือ Couples โดย Gi/GO ยับยั้ง AC, $\downarrow$ cAMP กระตุ้นการนำเข้า K เกิด hyperpolarization และ ยับยั้ง voltage gated Ca^{2+} channel	มีผลยับยั้งการหลั่ง neurotransmitters ของ ระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย เกิดความเจ็บปวด	-โรคพาร์กินสัน (Parkinson disease) -โรคความผิดปกติ ทางจิต - ปวดปลาย ประสาท (neuropathic pain)
M5	532 aa 15q 26	Substantia nigra มีในระดับต่ำใน บริเวณสมอง ส่วนกลางและส่วน ปลาย พบมากในบริเวณ mAChR ที่ เส้นประสาทของ VTA และ substantia	เหมือน M1 Couples โดย Gq/11 กระตุ้น PLC; $\uparrow$ IP3 และ $\uparrow$ DAG $\rightarrow$ $\uparrow$ Ca^{2+} และ PKC Depolarization และ excitation ($\uparrow$ sEPSP) กระตุ้น PLD2, PLA2; $\uparrow$ AA	-คาดว่าจะมีผลทำให้เลือด แดงในสมองขยายตัว -ควบคุมการหลั่งสาร dopamine -อาจเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมเสพติด เช่น cocaine, opiate เป็นต้น	-การติดยา -โรคพาร์กินสัน -โรคความผิดปกติ ทางจิต

หมายเหตุ:

1. M1,M3 และ M5 mAChRs couple ที่ G proteins ชนิดเดียวกัน และส่งสัญญาณผ่านกลไกคล้ายกัน เช่นเดียวกับ M2 และ M4 mAChRs จะ couple ผ่าน G proteins และส่งสัญญาณผ่านกลไกคล้ายกัน
2. ในความเป็นจริงในเนื้อเยื่อ อวัยวะ และเซลล์ชนิดต่าง ๆ จะมี mAChRs ชนิดย่อยหลายชนิดอยู่ร่วมกัน แต่จะมีเพียงชนิดย่อยเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ออกฤทธิ์ควบคุมเด่นกว่าชนิดอื่น

คำย่อ: PLC: phospholipase C; IP3: inositol-1,4,5-triphosphate; DAG: diacylglycerol; PLD2: phospholipase D2; AA: arachidonic acid; PLA: phospholipase A; AC:adenylyl cyclase; DA: dopamine; cAMP: cyclic AMP; SA node: sinoatrial node; AV node: atrioventricular node; HR: heart rate; PTX:pertussis toxin; VTA: ventral tegmentum area

พบว่ามียาและสารหลายชนิดที่มีผลรบกวนการสังเคราะห์ การหลั่ง และการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก ดังแสดงในตารางที่ 1.4

ตารางที่ 1.4 ตัวอย่างยาและสารที่มีผลรบกวนการทำงานในกระบวนการต่างๆ ของระบบประสาท cholinergic (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

กระบวนการ	ยาหรือสารเคมี	กลไก	ผลที่เกิดขึ้น
การสังเคราะห์	Hemicholinium	ยับยั้ง choline uptake	ระดับ ACh ลดลง
การหลั่ง neurotransmitters	Black wider spider venom	เข้าแทนที่ ACh ในส่วนปลายประสาท	การหลั่ง ACh มากขึ้น
	Botulinus toxin	ยับยั้งการหลั่ง ACh	anticholinergic effect
เมแทบอลิซึม	Organophosphate	ยับยั้ง AChE	Cholinomimetic effect
	Neostigmine		
จับกับ receptor ที่	Nicotine	กระตุ้น nicotinic receptor	Cholinomimetic effect
Postsynaptic receptors	Muscarine	กระตุ้น muscarinic receptor	Cholinomimetic effect
	Atropine	ยับยั้ง muscarinic receptor	Anti-cholinergic effect
	Tubocurarine	ยับยั้ง nicotinic receptor	Neuromuscular blockade
	Trimethaphane	ยับยั้ง nicotinic receptor	Ganglionic blocking effect

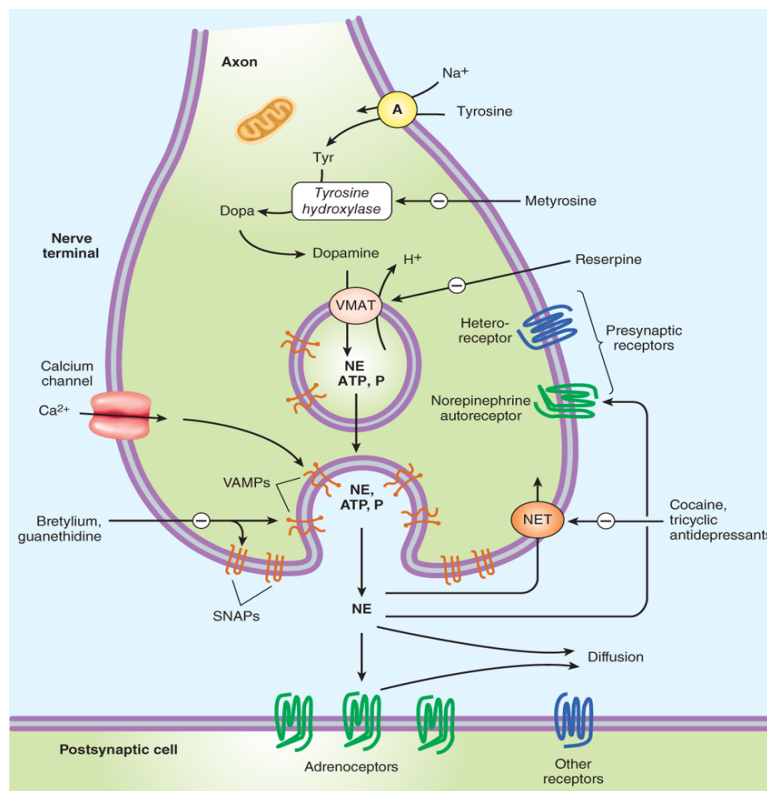
1.10 การนำส่งสัญญาณประสาทอะดรีเนอร์จิก (adrenergic neuron)

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่า adrenergic neuron คือ postganglionic sympathetic neuron ซึ่งมี cell body อยู่ใน sympathetic ganglion ในระบบนี้จะมีสารสื่อประสาทที่สำคัญคือ norepinephrine (NE)

การสังเคราะห์ NE^{3,4}

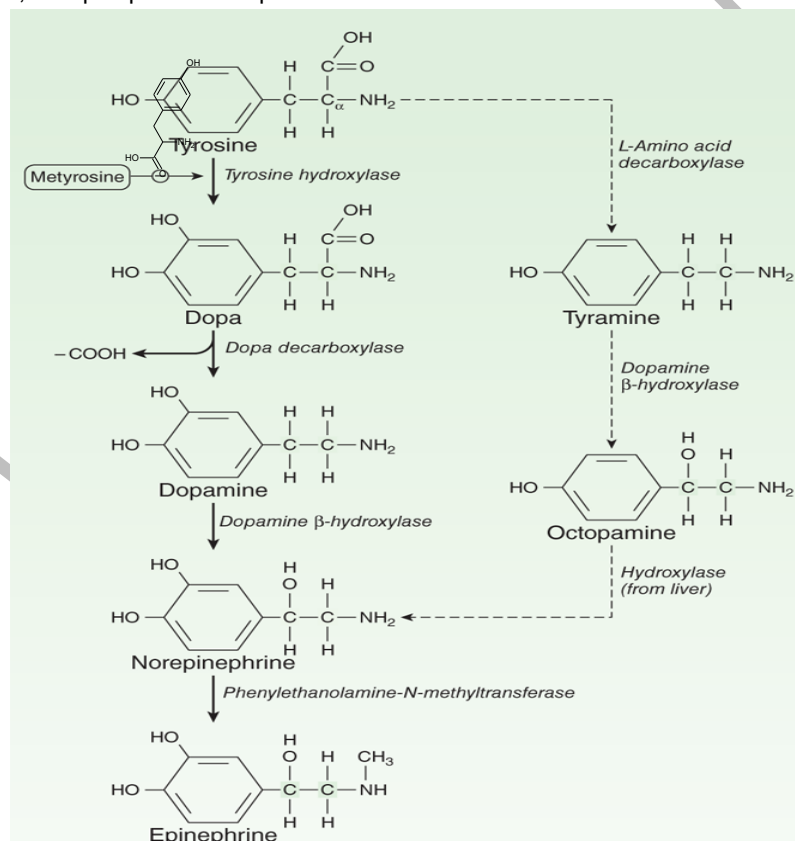
NE เป็นสารสื่อประสาทกลุ่ม biogenic amine (monoamine) ชนิด catecholamine (ประกอบด้วย dopamine (DA), norepinephrine (NE) และ epinephrine) มีขั้นตอนการสังเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 1.3 และรูปที่ 1.4 ในการสังเคราะห์ NE นั้นสร้างจากกรดอะมิโนชนิด L-tyrosine (tyr) ซึ่งอยู่ใน cell body โดยจะถูกนำเข้าสู่เซลล์ประสาท noradrenergic nerve ending โดยกระบวนการ active transport ผ่าน sodium-dependent carrier แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็น DOPA โดยอาศัยการทำงานของเอนไซม์ tyrosine hydroxylase ซึ่งขั้นตอนนี้จัดเป็น rate limiting step ในการสังเคราะห์ NE จากนั้น DOPA จะเปลี่ยนเป็น dopamine โดยการทำงานของเอนไซม์ DOPA decarboxylase ที่อยู่ใน cytosol จากนั้น dopamine จะเปลี่ยนเป็น NE โดยการทำงานของเอนไซม์ dopamine- β -hydroxylase ใน synaptic vesicle นอกจากนี้ NE ยังสามารถเปลี่ยนเป็น epinephrine โดยเอนไซม์ phenylethanolamine n-methyltransferase (PNMT) ซึ่งพบส่วนใหญ่ที่ต่อมหมวกไต (adrenal medulla)

NE ที่ได้จากการสังเคราะห์จะถูกลำเลียงส่งไปเก็บไว้ใน vesicle โดย vesicular monoamine transporter (VMAT) ซึ่งหากมีการส่งสัญญาณประสาทเกิด action potential เปิด voltage-sensitive calcium channels เพิ่มการหลั่ง calcium ในเซลล์ จะเกิดกระบวนการ exocytosis เช่นเดียวกับการปลดปล่อย ACh ซึ่ง NE หรือ epinephrine ที่ถูกหลั่งออกมาจะจับกับรีเซปเตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่ postsynaptic neuron ต่อไป และหลังจากนั้น NE ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเก็บกลับเข้าใน presynaptic neuron ผ่านทาง norepinephrine transporter (NET) (รูปที่ 1.3)



รูปที่ 1.3 กระบวนการสังเคราะห์สารสื่อประสาทชนิด Norepinephrine²

คำย่อ: SNAPs: synaptosome-associated proteins; VAMPs: vesicle-associated membrane proteins; VMAT: vesicular monoamine transporter; NET; norepinephrine transporter



รูปที่ 1.4 ขั้นตอนการสังเคราะห์สารสื่อประสาทชนิด dopamine, norepinephrine และ epinephrine²

1.11 การควบคุมระดับของ NE

เมื่อ NE หลั่งออกมาจาก presynaptic neuron จะถูกทำลายได้หลายกลไก ได้แก่

1. ประมาณ 30% ถูกดูดซึมกลับ (re-uptake) เข้าสู่ที่ presynaptic neuron โดยจับที่ α_2 adrenergic receptor ซึ่งเป็นการทำให้ NE และ epinephrine สิ้นสุดการออกฤทธิ์ กระบวนการ re-uptake มี 2 ชนิด คือ

1. **Uptake₁ (neuronal uptake)** เป็นกระบวนการ uptake ที่นำ NE เข้าสู่ adrenergic neuron ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการทำให้ NE หมดฤทธิ์ ดังนั้นหากมียาหรือสารใดๆ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการนี้จะทำให้ NE ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น เช่น cocaine, tricyclic antidepressants เป็นต้น

2. **Uptake₂ (extraneuronal uptake)** เป็นกระบวนการ reuptake ที่เกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อ เช่น กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น

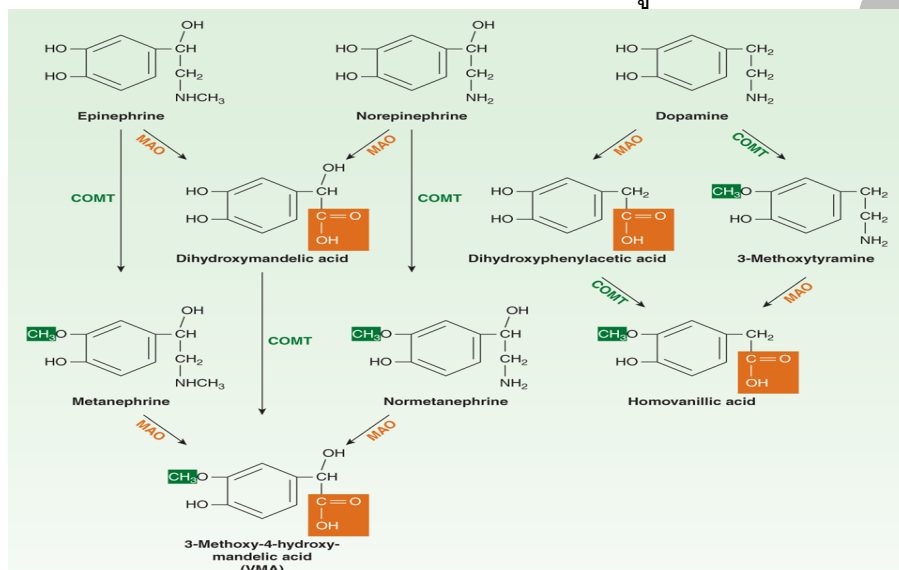
2. เกิดการแพร่กระจายออกจาก presynaptic cleft และถูกดูดซึมไปสู่เนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้เกิดฤทธิ์ต่างๆ

3. ถูกทำลายโดยเอนไซม์ **monoamine oxidase (MAO)** และ **Catechol-O-methyl Transferase (COMT)** ใน nerve terminal พบว่าเอนไซม์ที่ใช้ทำลาย NE รวมทั้งสารในกลุ่ม catecholamine นั้นพบที่ synaptic cleft ซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าเอนไซม์ AChE มาก NE และ catecholamine ในร่างกายจะถูกทำลายโดยเอนไซม์ 2 ชนิด (รูปที่ 1.5) คือ

1. **Monoamine Oxidase (MAO)** พบที่ปลายประสาท ดับ เยื่อบุลำไส้เล็ก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำลาย NE และ dopamine

2. **Catechol-O-Methyltransferase (COMT)** พบได้ทั้ง neuronal และ non-neuronal

metabolite สุดท้ายของ NE และ epinephrine คือ 3-methoxy-4-hydroxy-mandelic acid (VMA) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคบางชนิด เช่น เนื้องอกของต่อมหมวกไต (pheochromacytoma) ซึ่งผู้ป่วยมีระดับ NE และ epinephrine สูงกว่าปกติ และจะพบสาร metabolite ชนิด VMA ปริมาณสูงในปัสสาวะด้วย



รูปที่ 1.5 กระบวนการเมแทบอลิซึม catecholamine โดยเอนไซม์ catechol-O-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase (MAO)²

1.12 Adrenergic Receptor (adrenoceptor) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

1. Alpha receptors (α -receptors) ซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น α_1 และ α_2
2. Beta receptors (β -receptors) ซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น β_1 , β_2 และ β_3

1. การกระตุ้นที่ **α -receptors** ดังแสดงในตารางที่ 1.5 **α -receptors** แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่

- **α_1 -adrenergic receptor** พบที่กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดเมื่อกระตุ้นแล้วจะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือด ผลของการกระตุ้นที่รีเซปเตอร์ชนิดนี้จะทำให้ระดับ Ca^{2+} ในเซลล์สูงขึ้นโดยผ่านหลายกลไก เช่น เกิดการกระตุ้นผ่านทาง G-protein ทำให้เกิด secondary messengers 2 ชนิด คือ diacylglycerol (DAG) และ inositol-1,4,5 triphosphate (IP_3) ซึ่ง IP_3 จะเป็นตัวกระตุ้นการปลดปล่อย Ca^{2+} ส่วน DAG จะกระตุ้นการทำงานของ protein kinase C ดังนั้นฤทธิ์ในการกระตุ้นที่รีเซปเตอร์นี้จะกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ

- **α_2 -adrenergic receptor** พบบริเวณ presynaptic terminal ระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกที่เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ และในสมอง การกระตุ้นที่รีเซปเตอร์นี้จะยับยั้งการหลั่ง NE จากปลายประสาทระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติก (autoregulatory) และส่งผลลดการส่งสัญญาณประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกที่ออกจากสมอง

2. **β -adrenergic receptors**

การกระตุ้นที่ **β -adrenergic receptors** จะกระตุ้นผ่าน **G_s protein** ซึ่งทำให้เพิ่มระดับ cyclic AMP (cAMP) ให้สูงขึ้น ทำให้เกิดการกระตุ้น protein kinase นำสู่กระบวนการ phosphorylation ของกระบวนการต่างๆ ตามมา **β -adrenergic receptors** แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ

1. **β_1 -adrenergic receptor** พบที่กล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อถูกกระตุ้นจะทำให้หัวใจบีบตัวแรงและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจขึ้น และพบที่ juxtaglomerular apparatus ที่ไตซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นจะทำให้มีการหลั่งเรนิน (renin) เพิ่มขึ้น

2. **β_2 -adrenergic receptor** พบที่บริเวณผนังกล้ามเนื้อเรียบ เช่น หลอดลม หลอดเลือด ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ การกระตุ้นที่รีเซปเตอร์ชนิดนี้ทำให้กล้ามเนื้อเรียบเกิดการคลายตัวทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและหลอดลม นอกจากนี้ยังพบรีเซปเตอร์ชนิดนี้ที่ตับซึ่งจะทำให้เกิดการสลายตัวของไกลโคเจน (glycogenolysis)

3. **β_3 -adrenergic receptor** พบที่เนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) การกระตุ้นที่รีเซปเตอร์ชนิดนี้จะทำให้เกิดกระบวนการสลายไขมัน (lipolysis) ซึ่งจะตอบสนองต่อ NE ได้ดีกว่า epinephrine ได้ถึง 10 เท่า

ตารางที่ 1.5 สรุปผลการของการออกฤทธิ์ของ adrenergic receptor แต่ละชนิด (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง หมายเลข 5)

Receptor	ตำแหน่งที่พบ	ผลของการจับ	ตัวอย่าง	การตอบสนอง
α_1	Postsynaptic effector cells โดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อเรียบ	สร้าง IP3 และ DAG เพิ่มระดับ แคลเซียมในเซลล์	กล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือด ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ตับ หัวใจ	หดตัว หดตัว คลายตัว สลายไกลโคเจน เพิ่มแรงการบีบตัว
α_2	Presynaptic adrenergic nerve terminals, platelets, lipocytes, smooth muscle	ยับยั้ง adenylyl cyclase, ลดระดับ cAMP	Beta cell ของตับอ่อน	ลดการหลั่ง insulin
β_1	Postsynaptic effector cells, โดยเฉพาะที่ heart, lipocytes, brain; presynaptic adrenergic and cholinergic nerve terminals, juxtaglomerular apparatus of renal tubules, ciliary body epithelium	กระตุ้น adenylyl cyclase, เพิ่มระดับ cAMP	เกร็ดเลือด ปลายประสาท กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด หัวใจ	เกาะกลุ่ม ลดการหลั่ง NE หดตัว เพิ่มแรงการบีบตัว การเต้น การส่งสัญญาณ
β_2	Postsynaptic effector cells, โดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ	กระตุ้น adenylyl cyclase และเพิ่มระดับ cAMP กระตุ้น cardiac Gi ภายใต้อิทธิพลบางอย่าง	กล้ามเนื้อเรียบ	คลายตัว
β_3	Postsynaptic effector cells, โดยเฉพาะที่ lipocytes และ heart	กระตุ้น adenylyl cyclase และเพิ่มระดับ cAMP	ตับ เนื้อเยื่อไขมัน	สลายไกลโคเจน สลายไขมัน

นอกจากนี้ยังมี adrenergic receptor ได้แก่ Dopamine ซึ่งมีตำแหน่ง receptor ดังตารางที่ 1.6

ตารางที่ 1.6 ชนิดของ Dopamine receptor ตำแหน่งที่พบ และผลการกระตุ้น^{2,4}

ชนิด receptor	ตำแหน่งที่พบ	ผลการกระตุ้น
D ₁ (DA ₁), D ₅	Brain; effector tissues, especially smooth muscle of the renal vascular bed	Stimulation of adenylyl cyclase and increased cAMP
D ₂ (DA ₂)	Brain; effector tissues, especially smooth muscle; presynaptic nerve terminals	Inhibition of adenylyl cyclase; increased potassium conductance
D ₃	Brain	Inhibition of adenylyl cyclase
D ₄	Brain, cardiovascular system	Inhibition of adenylyl cyclase

ตารางที่ 1.7 สารสื่อประสาทชนิดอื่นที่พบในระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาท enteric nervous system (ENS) และ nonadrenergic, noncholinergic neurons²

Substance	Functions
Acetylcholine (ACh)	The primary transmitter at ANS ganglia, at the somatic neuromuscular junction, and at parasympathetic postganglionic nerve endings. A primary excitatory transmitter to smooth muscle and secretory cells in the ENS. Probably also the major neuron-to-neuron ("ganglionic") transmitter in the ENS.
Adenosine triphosphate (ATP)	Acts as a transmitter or cotransmitter at many ANS-effector synapses.
Calcitonin gene-related peptide (CGRP)	Found with substance P in cardiovascular sensory nerve fibers. Present in some secretomotor ENS neurons and interneurons. A cardiac stimulant
Cholecystokinin (CCK)	May act as a cotransmitter in some excitatory neuromuscular ENS neurons
Dopamine	A modulatory transmitter in some ganglia and the ENS. Possibly a postganglionic sympathetic transmitter in renal blood vessels
Enkephalin and related opioid peptides	Present in some secretomotor and interneurons in the ENS. Appear to inhibit ACh release and thereby inhibit peristalsis. May <i>stimulate</i> secretion
Galanin	พบที่ secretomotor neurons มีบทบาทในการควบคุม appetite-satiety mechanisms
GABA (γ -aminobutyric acid)	May have presynaptic effects on excitatory ENS nerve terminals. Has some relaxant effect on the gut. Probably not a major transmitter in the ENS
Gastrin-releasing peptide (GRP)	Extremely potent excitatory transmitter to gastrin cells
Neuropeptide Y (NPY)	Found in many noradrenergic neurons. Present in some secretomotor neurons in the ENS and may inhibit secretion of water and electrolytes by the gut. Causes long-lasting vasoconstriction. It is also a cotransmitter in some parasympathetic postganglionic neurons.
Nitric oxide (NO)	A cotransmitter at inhibitory ENS and other neuromuscular junctions; may be especially important at sphincters. Cholinergic nerves innervating blood vessels appear to activate the synthesis of NO by vascular endothelium. NO is not stored, it is synthesized on demand by nitric oxide synthase (NOS)
Norepinephrine (NE)	The primary transmitter at most sympathetic postganglionic nerve endings
Serotonin (5-HT)	An important transmitter or cotransmitter at excitatory neuron-to-neuron junctions in the ENS
Substance P, related tachykinins	Substance P is an important sensory neurotransmitter in the ENS and elsewhere. Tachykinins appear to be excitatory cotransmitters with ACh at ENS neuromuscular junctions. Found with CGRP in cardiovascular sensory neurons. Substance P is a vasodilator (probably via release of nitric oxide)
Vasoactive intestinal peptide (VIP)	Excitatory secretomotor transmitter in the ENS; may also be an inhibitory ENS neuromuscular cotransmitter. A probable cotransmitter in many cholinergic neurons. A vasodilator (found in many perivascular neurons) and cardiac stimulant.

สรุปบทเรียนเรื่อง Introduction to Peripheral Nervous System

Autonomic nervous system คือ ระบบประสาทอัตโนมัติที่มีผลต่อการควบคุมการทำงานของร่างกายที่อยู่ นอกเหนืออำนาจจิตใจ เช่น การทำงานของต่อมชนิดต่างๆ กล้ามเนื้อเรียบ และ อวัยวะภายในร่างกาย แบ่งเป็น ระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก ซึ่งทำหน้าที่ตรงกันข้ามกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกาย ระบบประสาทอัตโนมัติทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระดับการเต้นของหัวใจ ควบคุมต่อมมีท่อ การทำงานของกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย และกระบวนการเมแทบอลิซึม เป็นต้น การสื่อสารในระบบประสาทอัตโนมัติจะใช้สารสื่อประสาท ซึ่งมี 2 ชนิดคือ ACh และ NE ระบบประสาทที่มีการหลั่ง ACh และ NE จะเรียกว่า “cholinergic neuron” และ “adrenergic neuron” ตามลำดับ

ACh สังเคราะห์จาก Choline เมื่อถูกหลั่งเข้ามาใน synaptic cleft จะจับกับรีเซปเตอร์ได้ 2 ชนิดคือ nicotinic receptors ซึ่งแบ่งเป็น N_n receptor ซึ่งพบที่ปมประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งชนิดซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก และ N_m receptor ที่ NMJ ของกล้ามเนื้อลาย และ muscarinic receptors ซึ่งแบ่งเป็น 5 ชนิดคือ M_1 , M_2 , M_3 , M_4 และ M_5 receptors ซึ่งอยู่ที่ postsynaptic neuron ของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก โดยในร่างกายจะมีเอนไซม์ที่ใช้ทำลาย ACh คือ acetylcholinesterase และ butyrylcholinesterase เกิดเป็น choline และ acetate

NE สังเคราะห์จาก tyrosine สามารถจับกับรีเซปเตอร์ชนิด α และ β receptors ซึ่งพบที่ Post-synaptic neuron ของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติก โดย α -receptor สามารถแบ่งเป็น α_1 - และ α_2 -receptors ซึ่งพบที่หลอดเลือดและ Presynaptic neuron ตามลำดับ และ β -receptor แบ่งเป็น β_1 , β_2 , β_3 receptors ซึ่งพบที่หัวใจ กล้ามเนื้อเรียบที่หลอดเลือด และเนื้อเยื่อไขมัน ตามลำดับ เมื่อ NE ถูกหลั่งออกมาแล้ว ส่วนใหญ่จะถูกทำลายโดยกระบวนการเก็บกลับ (reuptake) และบางส่วนถูกทำลายโดยเอนไซม์ชนิด MAO และ COMT ในเนื้อเยื่อ

ยาหรือสารบางชนิดที่มีผลรบกวนกระบวนการสังเคราะห์และการทำลายของสารสื่อประสาททั้งสองชนิดจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายด้วย และบางชนิดอาจใช้ประโยชน์ในการรักษาด้วย เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะมีความทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกเด่น ดังนั้น การให้ยาที่มีฤทธิ์ต้านการทำงานของสารสื่อประสาท NE เช่น ยากลุ่ม α_1 -receptor antagonists และ β_1 -receptor antagonists จึงมีผลลดระดับความดันโลหิตได้ เป็นต้น

คำถามทบทวนบทเรียนเรื่อง Introduction of peripheral nervous system (PNS)

จงตอบคำถามต่อไปนี้และอธิบายให้เข้าใจ

1. สารสื่อประสาทที่หลังจากปลายประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกคืออะไร
2. จงอธิบายขั้นตอนการส่งสัญญาณประสาทผ่านสารสื่อประสาท ACh
3. เอนไซม์ชนิดใดที่ทำหน้าที่ทำลายสารสื่อประสาทชนิด Acetylcholine
4. จงอธิบายผลของการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติก
5. สารสื่อประสาทชนิด NE สามารถจับกับ receptor ชนิดใดบ้าง

2. ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก (Cholinomimetic agents หรือ Parasympathomimetic agents)

แนวคิดรวบยอด

ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เหมือนกับ ACh จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “**cholinomimetic agents**” หรือ “**parasympathomimetic agents**” การออกฤทธิ์ของยาแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ยากลุ่มกระตุ้นที่ระบบประสาท cholinergic โดยตรง (direct acting agents หรือ cholinergic activating drugs) และออกฤทธิ์โดยอ้อม (indirect acting agents) ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) จึงมีผลเพิ่มระดับของ ACh ที่ synaptic cleft และ neuroeffector junction และเพิ่มฤทธิ์ของ ACh รวมทั้งยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase ด้วย เช่น ยา neostigmine เป็นต้น นอกจากนี้ยาในกลุ่มนี้ยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นที่ nicotinic receptor ได้โดยตรงด้วย ยากลุ่มนี้ส่วนมากมีประโยชน์หลักในการรักษาโรคต่อหิน อัลไซเมอร์ และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

วัตถุประสงค์: สามารถอธิบายถึงเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร์ การใช้ประโยชน์ทางคลินิก อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังการใช้ ของยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก และยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase ได้

2.1 ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก (Cholinergic agonists)

ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท cholinergic ซึ่งเป็นระบบประสาทที่มีการหลั่งสารสื่อประสาท คือ ACh ออกมาบริเวณ cholinergic synapse ในระบบประสาท และจะพบได้ที่หลาย ๆ บริเวณ ได้แก่

1. Preganglionic neuron ของระบบประสาทซิมพาเทติก พาราซิมพาเทติก และต่อมหมวกไต
2. Postganglionic neuron ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
3. Motor end plate ของกล้ามเนื้อลายที่มีระบบประสาทโซมาติกมาควบคุม

เนื่องจากการทำงานของ ACh ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ปัจจุบันจึงเรียกยาที่ออกฤทธิ์คล้ายการกระตุ้นการทำงานของ cholinergic receptor ว่า “**parasympathomimetic agents**”

ยาที่มีผลกระตุ้น cholinergic receptors สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. **Acetylcholine** สารสังเคราะห์กลุ่ม **choline esters** และ สารอัลคาลอยด์จากธรรมชาติ (**natural alkaloids**) เช่น pilocarpine, muscarine, arecoline และสารสังเคราะห์ในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น

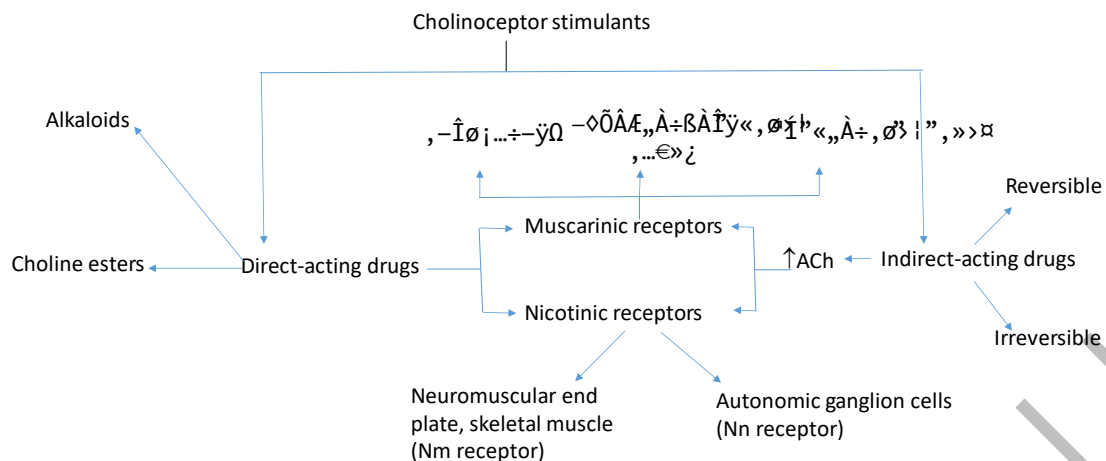
2. **Antiacetylcholinesterase drugs** เป็นยาสังเคราะห์ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE และ BuChE ทำให้ระดับของ ACh สูงขึ้น

เนื่องจาก ACh ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วโดยเอนไซม์ AChE และ BuChE ในพลาสมา จึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแพทย์ได้ ดังนั้นจึงมีการสังเคราะห์สารชนิดต่างๆขึ้น เพื่อให้ออกฤทธิ์จำเพาะมากขึ้นและออกฤทธิ์ยาวนานขึ้น

ดังแสดงในรูปที่ 2.1 สามารถแบ่งชนิดของยาตามกลไกการออกฤทธิ์เป็น 2 กลุ่มหลักคือ

2.1 Direct acting agents หรือ cholinceptor activating drugs ยากลุ่มนี้จะกระตุ้นที่ cholinceptors (AChR) ได้โดยตรง

2.2 Indirect acting agents หรือ acetylcholinesterase inhibiting drugs ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE ซึ่งทำหน้าที่ในการทำลาย ACh เป็น choline และ acetate ดังนั้นผลของการยับยั้งเอนไซม์นี้ จึงมีผลเพิ่มระดับ ACh ที่ synaptic cleft และบริเวณ neuroeffector junction และเพิ่มฤทธิ์ของ ACh นอกจากนี้ยาที่มีฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ AChE บางชนิด เช่น neostigmine และยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้น nicotinic receptor ได้โดยตรงด้วย



รูปที่ 2.1 การแบ่งชนิดของยากลุ่ม cholinomimetic agents ตามกลไกการออกฤทธิ์ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 2,5)

2.1 ยากลุ่ม Direct acting agents หรือ Cholinceptor activating drugs แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่

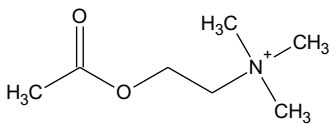
1) Choline esters ได้แก่ ACh และสารสังเคราะห์กลุ่ม choline esters

ACh มีโครงสร้างเป็น quaternary ammonium ซึ่งไม่สามารถซึมผ่านเซลล์เมมเบรนได้ จึงไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพราะออกฤทธิ์ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วโดยเอนไซม์ AChE และ BuChE นอกจากนั้นยังออกฤทธิ์ได้อย่างไม่จำเพาะเจาะจง Choline esters เป็นสารสังเคราะห์ที่มีต้นแบบมาจาก ACh ตัวอย่างยา เช่น methacholine, carbachol, bethanechol เป็นต้น

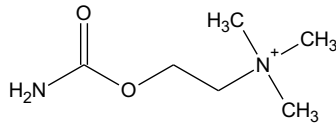
2) สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์เลียนแบบ cholinomimetic alkaloids และอนุพันธ์ของสารที่ได้จากธรรมชาติ (natural alkaloids) ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท cholinergic

Natural alkaloids ได้แก่ arecoline, muscarine, nicotine และ pilocarpine (รูปที่ 2.2) โดยพบว่า pilocarpine เป็นอัลคาลอยด์ประเภท tertiary amines พบมากที่ใบของพืชจำพวก pilocarpus ส่วน muscarine เป็นอัลคาลอยด์ที่สกัดได้จากเห็ด *Amanita muscaria* และ arecoline สกัดได้จากผลของต้นหมาก *Areca catechu* ซึ่งทั้ง muscarine และ arecoline ปัจจุบันไม่นำมาใช้เป็นยารักษาโรคแล้ว ส่วน nicotine สกัดได้จากใบยาสูบ (*Nicotina tabacum*) ซึ่ง nicotine เป็นสารเสพติดที่สำคัญพบในบุหรี่ ทำให้เกิดการเสพติดบุหรี่ได้

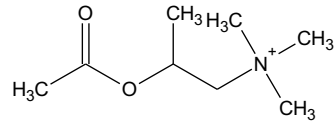
ตัวอย่างยาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ pilocarpine และสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์คล้ายกับยากลุ่ม choline esters ได้แก่ ยา oxotremorine และ cevimeline เป็นต้น ยาแต่ละชนิดมีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 2.2 ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ nicotinic และ muscarinic receptors แตกต่างกัน และความไวต่อการถูกทำลายโดย AChE รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1



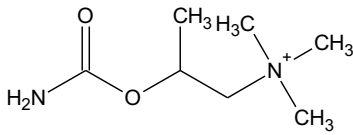
Acetylcholine



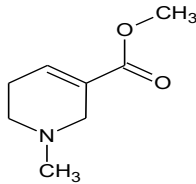
Carbachol



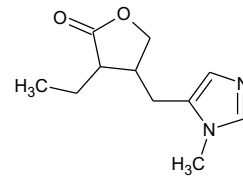
Methacholine



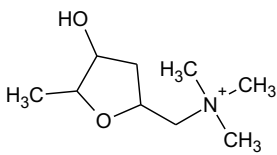
Bethacholine



Arecholine



Pilocarpine



Muscarine

รูปที่ 2.2 สูตรโครงสร้างของยากลุ่ม choline ester และสารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์กระตุ้น cholinergic receptors¹

ตารางที่ 2.1 สมบัติยากลุ่ม choline esters และสารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์กระตุ้น cholinergic receptors ในการกระตุ้นที่ muscarinic และ nicotinic receptors และความสามารถในการถูกทำลายโดยเอนไซม์ AChE (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

Muscarinic agonists	ความไวในการถูกทำลายด้วยเอนไซม์ acetylcholinesterase	Muscarinic activity หัวใจ	GI tract	กระเพาะปัสสาวะ	ตา	การถูกต้านฤทธิ์โดยยา atropine	Nicotinic activity	ประโยชน์ทางคลินิก
Acetylcholine	+++	++	++	++	+	+++	++	-
Methacholine	+	+++	++	++	+	+++	+	-
Carbachol	-	+	+++	+++	++	+	+++	ใช้หดม่านตา
Bethanechol	-	+/-	+++	+++	++	+++	-	กระตุ้นการหดตัวลำไส้
Muscarine	-	++	+++	+++	++	+++	-	-
Pilocarpine	-	+	+++	+++	++	+++	-	ลดความดันในดวงตา

เภสัชจลนศาสตร์

โครงสร้างของ choline esters และ muscarine เป็นสารจำพวก quaternary ammonium ดังนั้นจึงถูกดูดซึมได้ยากจากระบบทางเดินอาหาร และไม่สามารถผ่าน blood-brain barrier ในสมองได้ แม้ว่าจะไม่ถูกทำลายโดยกระบวนการ hydrolysis แต่ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็วทางไต

ยา pilocarpine และ arecoline มีโครงสร้างเป็น tertiary amines จึงถูกดูดซึมได้ง่ายและผ่าน blood-brain barrier เข้าสู่สมองได้ง่าย ถูกกำจัดออกทางไต โดยเฉพาะภาวะที่ปัสสาวะมีฤทธิ์เป็นกรดจะเร่งการขับยาออกได้เร็วขึ้น

กลไกการออกฤทธิ์

ยาในกลุ่ม choline esters นั้นมีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับ ACh คือออกฤทธิ์กระตุ้นโดยตรงที่ muscarinic และ nicotinic receptors ในร่างกายทำให้เกิดฤทธิ์คล้ายการกระตุ้นที่ระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก

1. Muscarinic effects ผลที่เกิดขึ้นได้แก่

1.1 ฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เกิดการคลายตัวของหลอดเลือด (vasodilation) ลดอัตราการเต้นของหัวใจ (negative chronotropic effects) ลดการนำส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจจาก SA และ AV node ลดแรงบีบตัวของหัวใจ (negative inotropic effects) ซึ่งออกฤทธิ์เด่นต่อหัวใจห้องบน (atrium) มากกว่าหัวใจห้องล่าง (ventricle) ลดความเร็วในการนำไฟฟ้าหัวใจใน atrioventricular (AV) node (negative dromotropic effect) และลดแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (negative inotropic effect)

1.2 ผลต่อระบบทางเดินหายใจ กระตุ้นให้เกิดการหดเกร็งตัวของระบบทางเดินหายใจ (bronchoconstriction) และกระตุ้นการหลั่งสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ และกระตุ้น chemoreceptors ของ carotid และ aortic bodies ผ่านการกระตุ้นหลักที่ M₃ muscarinic receptors

1.3 ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้เพิ่มแรงบีบตัว แรงการบีบตัว กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ (peristalsis) คลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหูรูด (sphincter) ที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก และกระตุ้นการหลั่งสารคัดหลั่งต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะน้ำลาย กรดในกระเพาะอาหาร และน้ำย่อยจะถูกกระตุ้นได้มาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และท้องเดิน โดยผ่านการกระตุ้นหลักที่ M₃ muscarinic receptors

1.4 ผลต่อทางเดินปัสสาวะ ทำให้เพิ่มการบีบและหดตัวของท่อปัสสาวะ ทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวได้มากขึ้น และทำให้มีแรงดันในการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น ผลของการใช้ยาจะทำให้มีอาการปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น โดยผ่านการกระตุ้นหลักที่ M₂ และ M₃ muscarinic receptors พบว่ายา carbachol และ bethanechol มีผลต่อระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะมากกว่ายาชนิดอื่น ๆ

1.5 ผลต่อระบบอื่นๆ เช่น

ม่านตา ทำให้รูม่านตาคหรีเล็กลง (miosis) โดยผ่านการกระตุ้นหลักที่ M₃ muscarinic receptors และกระตุ้นการหลั่งสารคัดหลั่งจากต่อมชนิดต่างๆ ที่ระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติกทำการควบคุม

ระบบประสาทส่วนกลาง แม้ ACh ผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้ยาก แต่สารที่ออกฤทธิ์เป็น muscarinic receptor agonists สามารถผ่าน blood brain barrier ได้และออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางได้ โดยผ่านการกระตุ้นที่ muscarinic receptors เป็นหลักและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับอาการจำ การเคลื่อนไหว การควบคุมความหิว และความรู้สึกเจ็บปวด

2. Nicotinic effects ผลที่เกิดขึ้นได้แก่

2.1 ปมประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นการกระตุ้นที่ปมประสาทของทั้งระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก สำหรับผลที่เกิดขึ้นนั้นแล้วแต่ว่าระบบประสาททั้งสองไปควบคุมการทำงานของร่างกายส่วนใด

2.2 Neuromuscular Junction (NMJ) ของปลายประสาทโซมาติก ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย โดยการหดตัวอาจเกิดพร้อมกันทำให้เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อให้เห็นชัดเจน หรืออาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกันทำให้เกิดลักษณะการหดตัวของกล้ามเนื้อในลักษณะที่เรียกว่า **“Muscle fasciculation”** หรือ ในกรณีที่รีเซปเตอร์ถูกกระตุ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น การได้รับ agonists ในขนาดสูง จะทำให้เกิดการปิดกั้นที่เรียกว่า **“depolarization blockade”** ซึ่งส่งผลทำให้กล้ามเนื้อลายเกิดการหย่อนตัวหรือเป็นอัมพาตได้

ปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ

การเพิ่มฤทธิ์ เนื่องจากยาเป็นอนุพันธ์ของ ACh ดังนั้นจึงถูกทำลายโดยเอนไซม์ AChE ดังนั้นยากลุ่ม choline esters นี้จะออกฤทธิ์ได้มากขึ้นหากมีการให้ยาร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE เช่น neostigmine เป็นต้น

การยับยั้งฤทธิ์ เช่น

- ยา atropine (muscarinic antagonists) ออกฤทธิ์ยับยั้ง muscarinic receptors ของ choline esters
- ยา hexamethonium จะออกฤทธิ์ยับยั้ง ACh ที่ autonomic ganglions
- ยา tubocurarine ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ ACh ที่รีเซปเตอร์ในกล้ามเนื้อลาย เป็นต้น

อาการไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษ

เนื่องจากยากลุ่ม choline esters นี้มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น นิยมใช้ในรูปแบบยารับประทาน การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และรูปของยาหยอดตา ซึ่งหากได้รับยาในขนาดสูงมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการพิษซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา

พิษจากการรับประทานพืชที่มีสาร pilocarpine, muscarine หรือ arecoline เช่น เห็ดพิษ จินัส *Inocybe* จะมีอาการเกี่ยวกับการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก อาการข้างเคียงที่พบ เช่น เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อย น้ำลายไหล ปวดท้อง ท้องเสีย ตาพร่า หายใจไม่สะดวก ใจสั่น การผิดปกติในการเคลื่อนไหว เป็นต้น

การแก้ไขอาการพิษ

ทำได้โดยการให้ atropine ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ปิดกั้นที่ muscarinic receptors ในขนาด 0.5 - 1 มก. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือใต้ผิวหนัง หรือแก้ไขโดยการฉีดยา epinephrine ขนาด 0.3 - 1 มก. เข้าทางกล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ซึ่งสามารถแก้ไขอาการหดเกร็งตัวของหลอดลมและการล้มเหลวของระบบไหลเวียนโลหิตได้

ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวังของยา

- โรคหืดและโรคเกี่ยวกับการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจ (chronic obstructive pulmonary disease) เนื่องจากมีผลกระตุ้นให้เกิดการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบในหลอดลม
- โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ เนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อย และกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
- โรคเกี่ยวกับการอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินอาหาร (urinary or GI tract obstructions)
- โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโคโรนารี เพราะยาทำให้ความดันโลหิตต่ำลงทำให้ปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจลดลง
- โรคฮอร์โมนไทรอยด์สูง (hyperthyroidism) เพราะการกระตุ้น muscarinic receptor ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation ในผู้ป่วยโรคฮอร์โมนไทรอยด์สูงได้ง่าย

ตัวอย่างยา

1. Bethanechol

มีโครงสร้างคล้าย ACh ยานี้ไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ AChE ออกฤทธิ์เด่นต่อการกระตุ้นที่ muscaric receptor แต่ไม่มีผลกระตุ้น nicotinic receptor ส่วนมากมีผลเด่นต่อกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะและระบบทางเดินอาหารและมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ประมาณ 1 ชั่วโมง

ฤทธิ์ของยา ยามีผลกระตุ้นโดยตรงที่ muscarinic receptor ซึ่งมีผลกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารและกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะ ส่งผลให้ปัสสาวะบ่อยมากขึ้น

ประโยชน์ในการใช้ ใช้กระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางเดินปัสสาวะที่ไม่มีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะอุดตัน (postoperative non-obstructive urinary retention)

อาการข้างเคียง เกิดจากฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก ได้แก่ เหงื่อออกมาก หน้าแดง ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หลอดลมตีบ เป็นต้น

2. Carbachol

เป็น ester ของ Carbamic acid ไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ AChE แต่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ esterase ชนิดอื่นในร่างกายบ้าง ทำให้ยาออกฤทธิ์ในร่างกายได้เป็นเวลานานหลายชั่วโมง

ฤทธิ์ของยา ยามีผลเด่นต่อการทำงานของหัวใจและระบบทางเดินอาหาร และมีผลกระตุ้นการทำงานของ nicotinic receptor ที่ปมประสาทและทำให้มีการกระตุ้นการหลั่งของ epinephrine จากต่อมหมวกไต ซึ่งมีผลกระตุ้นการทำงานของหัวใจ นอกจากนี้ยังทำให้รูม่านตาหรี่เล็กลง (miosis) อีกด้วย

ประโยชน์ ใช้หยอดตาเพื่อหดรูม่านตาระหว่างการผ่าตัดและเพื่อลดความดันในดวงตาในขณะผ่าตัด ซึ่งเป็นยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ในโรงพยาบาลด้วย (ตารางที่ 2.2)

อาการข้างเคียง การใช้ในขนาดรักษาเพื่อลดความดันในดวงตา พบว่าไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรง

3. Pilocarpine

เป็นอัลคาลอยด์ที่สกัดได้จากพืชจำพวก Pilocarpus มีฤทธิ์คล้ายกับ choline esters โดยส่วนมากมีผลต่อ muscarinic receptors มากกว่า nicotinic receptors การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำจะทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงในช่วงแรกแล้วตามด้วยการเพิ่มระดับความดันโลหิต ซึ่งฤทธิ์ของยาสามารถถูกยับยั้งได้ด้วยยา atropine

ยามีโครงสร้างเป็น tertiary amine และไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ AChE เมื่อเปรียบเทียบกับ ACh และอนุพันธ์แล้ว ฤทธิ์ของยา pilocarpine ถือว่าต่ำมาก โดยส่วนมากมีฤทธิ์เด่นเกี่ยวกับ muscarinic effect โดยออกฤทธิ์เป็น partial agonist มากกว่าเป็น full agonist ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการลดความดันในดวงตาเท่านั้น โดยพบว่าต่อมเหงื่อมีความไวต่อฤทธิ์ของยามาก

ฤทธิ์ของยา ใช้เป็นยาหยอดตา ซึ่งยังมีฤทธิ์แรงในการกระตุ้นการหลั่งเหงื่อ น้ำลาย และน้ำตา

ประโยชน์ เป็นยาที่เลือกใช้เป็นลำดับแรกในการลดความดันในดวงตา และถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ตารางที่ 2.2) นอกจากนี้อาจใช้รักษาภาวะปากแห้งตาแห้ง หลังการรักษาโดยการฉายรังสีในภาวะ Sjogren's syndrome ได้

ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในรูปแบบยาน้ำ pilocarpine hydrochloride และในรูปแบบของยาออกฤทธิ์เนิ่น (sustained release) เช่น Ocusert Pilo-20, Ocusert-Pilo 40 ซึ่งออกฤทธิ์ปลดปล่อยตัวยาในขนาด 20 และ 40 ไมโครกรัม/ชั่วโมง ใช้ลดความดันในดวงตาในการรักษาโรคต้อหินแบบเปิด (open-angle glaucoma) และเป็นสารต้านพิษจาก atropine แบบหยดเข้าดวงตา ที่ทำให้ขยายรูม่านตามากเกินไป ซึ่งยาสามารถออกฤทธิ์ต้านพิษอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 นาที และออกฤทธิ์นาน 3-4 ชั่วโมง

อาการข้างเคียง ยาสามารถผ่านเข้าสมองได้ทำให้เกิดการรบกวนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง และกระตุ้นเหงื่อออกและน้ำลายไหลจำนวนมาก

4. Muscarine เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดได้จากเห็ดชนิด *Amanita muscaria* ส่วนมากออกฤทธิ์ผ่านการกระตุ้นการทำงานของ muscarinic receptors ซึ่งก่อให้เกิดพิษมากกว่านำมาใช้ในการรักษา

5. Arecoline เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจาก *Areca catechu* (ตระกูลต้นหมาก) สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นได้ทั้ง muscarinic และ nicotinic receptors

6. Nicotine และ lobeline เป็น tertiary amine ที่พบในพืชกลุ่ม tobacco (ยาสูบ) และ lobelia ตามลำดับ ทั้งสองสามารถกระตุ้น nicotinic receptors ได้ทั้งที่ปมประสาทและ NMJ ที่กล้ามเนื้อลาย

สารสังเคราะห์ ได้แก่

1. **Oxatremorine** ส่วนใหญ่ใช้ในงานวิจัย ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นที่ muscarinic receptor ทั้งในและนอกสมอง ยังไม่มีการใช้ในทางคลินิกในปัจจุบัน
 2. **Aceclidine** มีโครงสร้างคล้ายกับ oxatremorine ใช้ประโยชน์ในการลดความดันในดวงตาเช่นเดียวกับยา pilocarpine
 3. **Dimethylphenyl-piperazinium (DMPP)** เป็นสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อการกระตุ้นปมประสาท พบว่าทั้ง oxatremorine และ DMPP มีประโยชน์ในห้องปฏิบัติการหรืองานวิจัย
 4. **Cevimeline** เป็นอนุพันธ์ของ ACh ออกฤทธิ์เป็น muscarinic agonist ที่มีความจำเพาะเจาะจงในการกระตุ้นที่ M₃ muscarinic receptor ที่ต่อมน้ำตาและต่อมน้ำลาย ออกฤทธิ์ได้นานและมีอาการข้างเคียงต่ำกว่า pilocarpine ใช้ประโยชน์ในการรักษาภาวะปากแห้งและตาแห้งภายหลังการรักษาโดยฉายรังสีหรือในภาวะ Sjogren's syndrome โดยใช้ขนาด 30 มก. วันละ 3 ครั้ง ต่อ วัน⁷
- ยาที่ถูกบรรจุในการใช้ในโรงพยาบาลและระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2562⁶ แสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างรูปแบบยา และประโยชน์ของยากลุ่ม choline ester และข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2567⁶

ยา	รูปแบบ	ประโยชน์	บัญชียาหลัก แห่งชาติปี พ.ศ. 2567
Methanecol chloride	ยาผง (ใช้ละลายน้ำ)	ตรวจความไวเกินของหลอดลม (เคยใช้เป็นยาขยายหลอดเลือดแต่ปัจจุบัน ไม่ใช้แล้วเพราะออกฤทธิ์ไม่แน่นอน)	ไม่มี
Bethanechol chloride	ยาเม็ด (5, 10, 25, 50 มก.) ยาน้ำ (5 มก./มล.)	กระตุ้นให้ทางเดินปัสสาวะและทางเดิน อาหารหดตัวหลังการผ่าตัด	ไม่มี
Carbachol	sterile sol for intraocular use ยาหยอดตา (optical solution) โลชั่น: 0.25, 1.5, 2.5, 3%	ใช้หัดม่านตาระหว่างการผ่าตัด ใช้ลดความดันในดวงตาในกรณีที่ใช้ pilocarpine หรือ physostigmine ไม่ได้ผล	ค
Pilocarpine	eye drop (as hydrochloride or nitrate) ขนาด 0.5-6%	รักษาโรคต้อแบบเปิด	ก

บัญชี ก หมายความว่า รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสิทธิผลการ
ใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง และเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น

บัญชี ค หมายความว่า รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทางโดยผู้ชำนาญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ชำนาญการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดย
สถานพยาบาลจะต้อง

- (1) มีมาตรการกำกับการใช้ยา
- (2) มีความพร้อม ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจาก
 - (2.1) ถ้าใช้ยากลุ่มนี้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หรือ เป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือ
 - (2.2) เป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือไม่คุ้มค่า หรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่
จำกัด หรือมีประสิทธิผลการใช้ในประเทศไทยอย่างจำกัด

อาการพิษ

เกิดจากการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกมากเกินไป เช่น น้ำลาย
ไหล น้ำตาไหล กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปวดศีรษะ ตาพร่าเบลอ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย หายใจขัด หัวใจเต้นไม่เป็น
จังหวะ ความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น

วิธีแก้ไขอาการพิษ ให้ยา atropine ขนาด 1 - 2 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 30 นาที

2.2 ยากลุ่ม Indirect acting agents หรือ Cholinesterase inhibiting drugs หรือ anticholinesterase drugs

เป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cholinesterase (ทั้ง AChE และ BuChE) ซึ่งออกฤทธิ์
ในการทำลาย ACh ดังนั้นฤทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากยาชนิดนี้จะเป็นเหมือนการออกฤทธิ์ของ ACh ในร่างกาย
(endogenous ach)

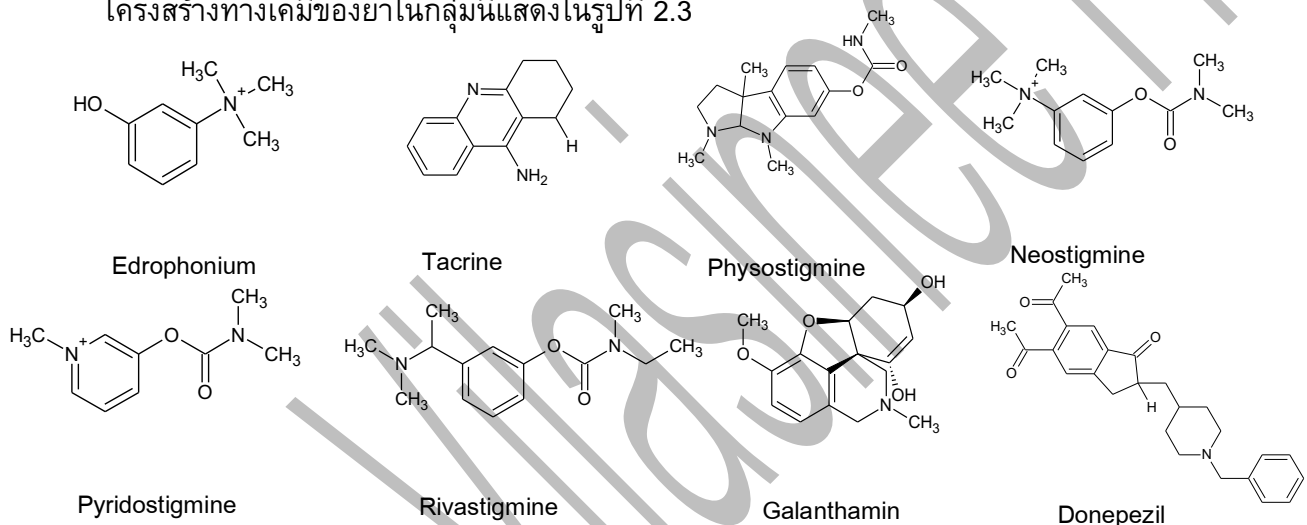
ยากลุ่ม AChE inhibitors สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา ได้แก่ กลุ่มที่ออกฤทธิ์
โดยการจับกับเอนไซม์ AChE แบบชั่วคราวและผันกลับได้ (reversible anticholinesterase) และกลุ่มที่ออกฤทธิ์
โดยการจับกับเอนไซม์ AChE แบบถาวรและผันกลับไม่ได้ (irreversible anticholinesterase drugs) ตัวอย่างยาใน
กลุ่มนี้แสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 สมบัติทางเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้น ACh แบบ indirect acting (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

ยา	ชนิดของการจับกับเอนไซม์ AChE	ระยะเวลาการออกฤทธิ์	ตำแหน่งการออกฤทธิ์	ประโยชน์ในการรักษา
Edrophonium	แบบชั่วคราวและผันกลับได้	สั้น	NMJ	วินิจฉัยภาวะ myasthenia gravis
Neostigmine	แบบชั่วคราวและผันกลับได้	ปานกลาง	NMJ	รักษาอาการพิษจากกลุ่ม anticholinergic agents รักษาภาวะ myasthenia gravis
Physostigmine	แบบชั่วคราวและผันกลับได้	ปานกลาง	ระบบประสาทส่วนปลาย	รักษาโรคต้อหิน
Pyridostigmine	แบบชั่วคราวและผันกลับได้	ปานกลาง	NMJ	รักษาภาวะ myasthenia gravis (ออกฤทธิ์ได้นานกว่า neostigmine)
Dyflos	แบบถาวรและผันกลับไม่ได้	นาน	ระบบประสาทส่วนปลาย	ยาฆ่าแมลง
Ecothiophate	แบบถาวรและผันกลับไม่ได้	นาน	ระบบประสาทส่วนปลาย	ลดความดันในดวงตารักษาต้อหินแบบเปิด แต่การใช้ยาในขนาดสูงอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงต่อร่างกายได้
Parathion	แบบถาวรและผันกลับไม่ได้	นาน	ระบบประสาทส่วนปลาย	ยาฆ่าแมลง

2.2.1 ยาที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE แบบชั่วคราว

โครงสร้างทางเคมีของยาในกลุ่มนี้แสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 สูตรโครงสร้างของยากลุ่ม acetylcholinesterase inhibitors ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบผันกลับได้^{1,2}

1. ยากลุ่มชนิดออกฤทธิ์สั้น (Short-acting anticholinesterase agents)

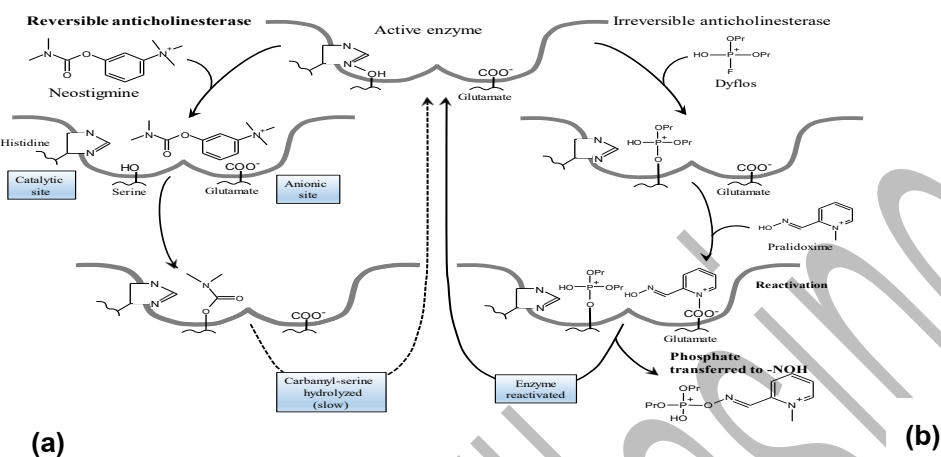
ได้แก่ยา “**edrophonium**” ซึ่งมีสูตรโครงสร้างเป็น quaternary ammonium ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl; OH) อยู่ในโมเลกุล edrophonium ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ AChE โดยจับกับเอนไซม์ที่ตำแหน่ง active site ด้วยพันธะแบบ electrostatic และ hydrogen bond ได้เป็น enzyme-inhibitor complex (เช่น AChE-edrophonium complex) ซึ่งเอนไซม์ AChE โดยใช้พันธะหลวมๆ เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่สามารถถูกสลายได้ง่ายทำให้เอนไซม์ AChE ถูกปลดปล่อยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น edrophonium จึงมีฤทธิ์สั้น (น้อยกว่า 10 นาที) ยาชนิดนี้จึงใช้

ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis) หรือการรักษาที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ในเวลาสั้น ๆ⁸

2. ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ในเวลาปานกลาง (Medium duration anticholinesterase agents)

ตัวอย่างยา เช่น neostigmine, pyridostigmine และ pyridostigmine เป็นต้น ซึ่งมีโครงสร้างเป็น quaternary ammonium ที่มีประจุในโมเลกุล จึงมักถูกดูดซึมในทางเดินอาหารได้น้อยและยา physostigmine และ rivastigmine ซึ่งมีโครงสร้างเป็น tertiary ammonium ที่ไม่มีประจุในโมเลกุล จึงสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีกว่า ยาทั้งสามชนิดมีหมู่ carbamic acid esters (carbamate compounds) อยู่ในสูตรโครงสร้าง ดังนั้นจึงอาจเรียกยากลุ่มนี้ว่า **“carbamate”** ซึ่งเป็นตัวอย่างของกลุ่มยาที่ยับยั้งเอนไซม์อย่างชั่วคราว ที่มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ยาวนานกว่า edrophonium

ยาสามารถจับกับ AChE ทั้งสองตำแหน่งโดยใช้พันธะโควาเลนต์ (covalent) ทั้ง anionic และ esteratic sites ของเอนไซม์เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งจะถูก hydrolyze ขึ้นแรกโดยการตัดส่วนหนึ่งของยาออก หลังจากจับแล้วจะถูกย่อยสลายได้ช้าๆ เหลือหมู่ carbamyl เกาะอยู่กับเอนไซม์ที่ตำแหน่ง esteratic site ซึ่งเรียกว่า **“carbamylated enzyme”** (ลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย ส่วน carbamyl group ของยาที่จับอยู่กับ serine-OH group ที่ตำแหน่ง esteratic ของเอนไซม์) ซึ่งมีความคงตัวระดับหนึ่ง มีระยะเวลาการออกฤทธิ์นานกว่า edrophonium ขั้นตอนที่สองของการ hydrolyze carbamylated enzyme เป็นการตัดส่วน carbamyl group ออกจากเอนไซม์ และเป็นการปลดปล่อยให้เอนไซม์ ChE กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง (รูปที่ 2.4) ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง ดังนั้นยากลุ่มนี้จึงสามารถออกฤทธิ์อยู่ได้นานประมาณ 30 นาทีถึง 6 ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดของยา⁴



รูปที่ 2.4 ตำแหน่งการจับเอนไซม์ AChE ของยากลุ่มที่ยับยั้งเอนไซม์แบบ reversible (a) และ irreversible (b)⁴

ปัจจุบันนิยมใช้ยา physostigmine ในการรักษาเนื่องจากยามีโครงสร้างเป็น tertiary amine จึงสามารถผ่านเข้าสมองและนิยมใช้เป็นยาหยอดตาในกรณีที่ใช้ในการลดความดันในดวงตามากกว่ายา neostigmine และยา pyridostigmine⁸

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

จากการที่ยาออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ AChE ทำให้ระดับ ACh ในร่างกายสูงขึ้นจึงทำให้ฤทธิ์ของยาเป็นเหมือนการออกฤทธิ์ของ ACh ในร่างกาย ได้แก่ ฤทธิ์ที่เกิดจากการกระตุ้นที่ muscarinic และ nicotinic receptors ซึ่งฤทธิ์ที่เด่นได้แก่ ฤทธิ์ต่อ muscarinic receptor ที่กล้ามเนื้อเรียบและ nicotinic receptor ที่กล้ามเนื้อลาย ซึ่งแยกย่อยตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาได้^{1,2,4} ดังนี้

1. **ฤทธิ์ที่ดวงตา** ยาทำให้เกิดการหดตัวของรูม่านตา ซึ่งเป็นการระบายของเหลว (aqueous humor) ออกจากรูม่านตาได้ง่ายขึ้นจึงใช้ประโยชน์ในการลดความดันในดวงตาในกรณีต้อหินแบบเปิด ยาที่นิยมได้แก่ ยา physostigmine

2. **กล้ามเนื้อเรียบ** ยาทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบโดยเฉพาะที่ลำไส้เล็กและกระเพาะปัสสาวะ จึงนิยมใช้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้หลังการผ่าตัด ยาที่นิยมได้แก่ ยา neostigmine

3. **กล้ามเนื้อลาย** การที่ยาทำให้ระดับ ACh สูงขึ้นจึงมีโอกาสนในการจับกับ nicotinic receptor ได้มากขึ้น ซึ่งผลจากการที่ยากระตุ้นที่ nicotinic receptor นี้พบว่ากระตุ้นในขนาดที่เหมาะสมจะเพิ่มแรงหดตัวของกล้ามเนื้อ แต่ถ้ากระตุ้นมากเกินไปจะทำให้แรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อลายลดลงเนื่องจาก ACh ที่สะสมมากเกินไปทำให้กล้ามเนื้อเกิดกระบวนการยับยั้งแบบดีโพลาไรซ์ (depolarized blockade) ซึ่งสามารถใช้หลักการนี้ในการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis) ซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของ NMJ ที่มีการสร้างแอนติบอดีต่อ ACh ของตนเองทำให้ปริมาณ ACh ในร่างกายลดลง จึงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ยาที่ใช้รักษาได้แก่ ยา neostigmine และ pyridostigmine^{8,9}

4. **หัวใจ** ทำให้หัวใจเต้นช้าลง

5. **การทำงานของต่อมต่าง ๆ** ทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารคัดหลั่งจากต่อมต่าง ๆ เช่น ต่อมน้ำลาย ต่อมในระบบทางเดินหายใจ ต่อมม่านตา เป็นต้น

6. **ระบบประสาทส่วนกลาง** ในสมองมี muscarinic receptor (M_1 -receptor) ดังนั้นการกระตุ้นให้มี ACh สูงขึ้นจะทำให้กระตุ้นที่ M_1 -receptor มากขึ้น โดยเฉพาะยากลุ่มที่สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ดี เช่น กลุ่ม tertiary amine ได้แก่วา physostigmine

7. **ปมประสาท** การให้ยาในขนาดที่เหมาะสมจะมีผลในการกระตุ้นปมประสาทได้แต่หากให้ในขนาดสูงจะมีผลกีดการทำงานของปมประสาทและคลายกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ในการรักษา^{1,2,4}

1. **กระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่และกระเพาะปัสสาวะหลังจากการผ่าตัด** (postoperative paralytic ileum and urinary retention) นิยมใช้ยา neostigmine ขนาด 0.5-1 มก.

2. **รักษาโรคต้อหิน (glaucoma)** โรคต้อหินเป็นโรคที่เกิดจากความดันในเบ้าตาสูง เนื่องจากการอุดตันการไหลของน้ำในดวงตา (closure angle glaucoma) หรือมีสิ่งรบกวนการไหลออกของน้ำในดวงตา (open angle glaucoma) ดังนั้นในการลดความดันในดวงตาจึงพยายามให้น้ำในดวงตาไหลออกได้ดีขึ้นหรือลดการผลิตน้ำในดวงตา ยากลุ่ม AChE inhibitors ออกฤทธิ์ทำให้เกิดการหดตัวของ sphincter muscle ของม่านตาทำให้เพิ่มแรงการบีบน้ำในดวงตา ยาที่มีการใช้รักษา ได้แก่ physostigmine

3. **Myasthenia Gravis**^{1,8,9} สามารถใช้ได้ทั้งในการวินิจฉัยและการรักษาได้แก่

3.1 ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค myasthenia gravis

ยาที่ใช้ได้แก่ edrophonium เพราะยาออกฤทธิ์ได้สั้น ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เมื่อได้รับยา กล้ามเนื้อจะมีแรงขึ้นและไม่แสดงอาการข้างเคียงจากการใช้ยามากนัก แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับยา edrophonium ในขนาดสูงเกินไปจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน ยานี้จัดนี้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเป็นชนิดยากำพร้า ใช้ในการใช้วินิจฉัยโรค myasthenia gravis อยู่ในรูปแบบสารละลายปราศจากเชื้อ (sterile sol) ขนาด 10 มก. ต่อ มล. และเป็นยาในบัญชีย่อย ง ซึ่งสถานพยาบาลจะต้องใช้ยาตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขที่กำหนด ในการวินิจฉัยและสั่งใช้ยาจะทำโดยผู้ชำนาญเฉพาะโรคเท่านั้น⁶

3.2 ยาที่ใช้ในการรักษาโรค myasthenia gravis

ได้แก่ยา neostigmine และ pyridostigmine เป็นต้น ซึ่งยาทั้งสองชนิดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2562 (ตารางที่ 2.4)⁶ แต่พบว่าการที่ผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม AChE inhibitors มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “cholinergic crisis” ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของ ACh ที่ปลายประสาท parasympathetic มากเกินไป ทำให้เกิดอาการ ได้แก่ หลอดลมตีบ หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เหงื่อออก น้ำลายไหล น้ำตาไหล ชีพจรเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ ม่านตาหรี่ ตามัว และ ปัสสาวะบ่อยกลั้นไม่อยู่ เป็นต้น นอกจากนั้นเกิดการ depolarized block จะทำให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มากเกินไปได้เช่นกัน

ตารางที่ 2.4 ยาในกลุ่มกระตุ้น neuromuscular transmission ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2567⁶

ยา	รูปแบบยา	บัญชีย่อย
Pyridostigmine bromide	ยาเม็ด	ก
Neostigmine methylsulfate	สารละลายปราศจากเชื้อ	ข
Edrophonium chloride	สารละลายปราศจากเชื้อ	ง
ยากำพรัว	(เฉพาะ 10 มก./มล.)	
เงื่อนไข: ใช้วินิจฉัยโรค myasthenia gravis		

บัญชี ก หมายความว่า รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหสุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสิทธิผลการใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียงและเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น

บัญชี ข หมายความว่า รายการยาที่ใช้สำหรับข้อบ่งใช้หรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจำเป็น

บัญชี ง หมายความว่า รายการยาที่มีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่มีราคาแพง จำเป็นสำหรับผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรง การสั่งใช้ยาให้สมเหตุผล คุ่มค่า สมประโยชน์

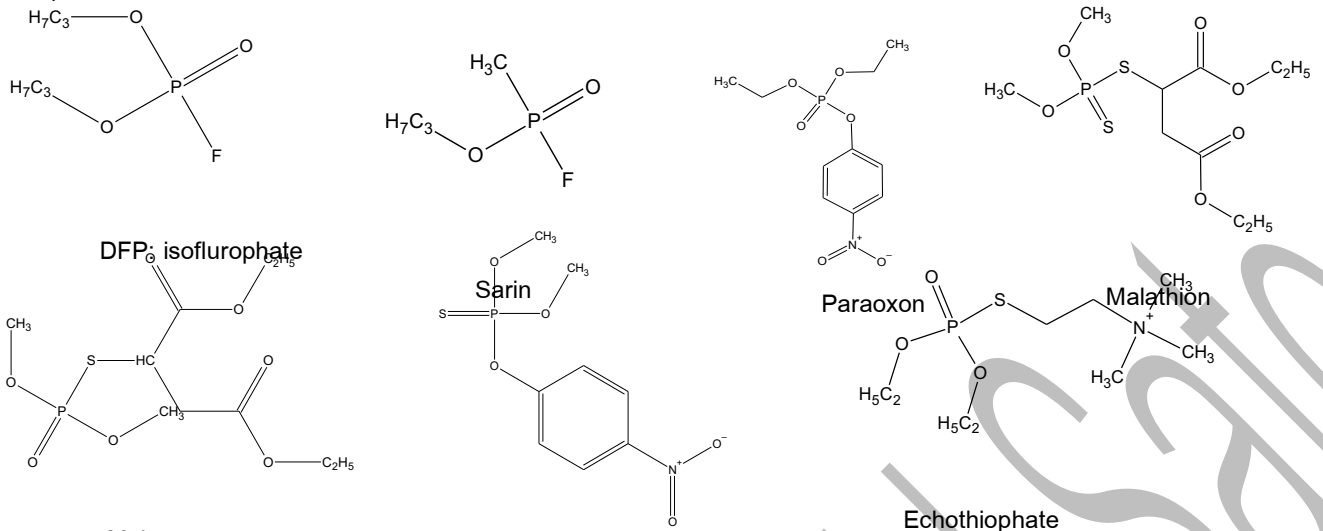
4. ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อยากลุ่ม anticholinergic agents ยาที่ใช้ได้แก่ neostigmine methylsulfate ซึ่งใช้ในรูปแบบสารละลายปราศจากเชื้อ และอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 บัญชี ย่อย ก⁶ ใช้ต้านพิษจาก atropine และยาที่ออกฤทธิ์กดสมอง เช่น tricyclic antidepressants (TCAs) ที่ยับยั้งการทำหน้าที่ของ muscarinic receptor ได้

5. รักษาโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจาก ACh เป็นสารสื่อประสาทในสมอง และมีบทบาทเกี่ยวกับความจำ และโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการตายของ cholinergic neurones ในสมองโดยเฉพาะส่วนเกี่ยวข้องกับ ความจำและสติปัญญา ผู้ป่วยมีลักษณะความจำเสื่อม ดังนั้นแนวทางรักษาด้วยยาวิธีหนึ่งคือ การเพิ่มระดับ ACh ในสมอง เช่น ยา tacrine (แต่ยามีข้อจำกัดคือเกิดพิษต่อตับ จึงไม่นิยมใช้แล้ว) donepezil, rivastigmine, galanthamine เป็นต้น¹ ยา กลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ AChE ที่ระบบประสาทส่วนกลางป้องกันไม่ให้ ACh ถูกทำลายโดย AChE ทำให้ปริมาณ ACh ที่สมองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาอาการหลงลืมในโรคอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้น^{1,2}

2.2.2 กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cholinesterase แบบถาวร

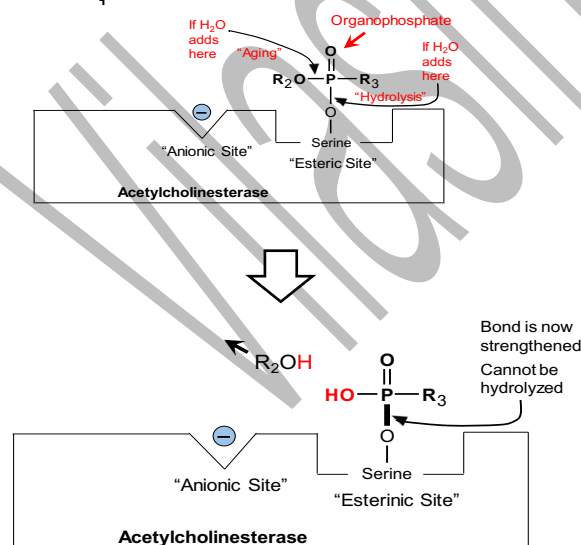
ยาในกลุ่มนี้มีลักษณะทางเคมีเป็นสารพวก organophosphate หรือเป็น pentaphosphorus compounds ที่ประกอบด้วยส่วนที่สามารถแยกออกจากโมเลกุลของ phosphorus ได้ง่ายหลังจากจับกับเอนไซม์ AChE จึงมีชื่อเรียกยากลุ่มนี้ว่า ยากลุ่ม “organophosphate” ตัวอย่าง เช่น isofluorophate (DFP), sarin, paraoxon, echothiophate, parathion, maloxon, malathion เป็นต้น (สูตรโครงสร้างแสดงในรูปที่ 2.5) ยาในกลุ่มนี้จะจับกับตำแหน่ง esterinic site ของ AChE ด้วยพันธะโควาเลนต์ซึ่งจะถูก hydrolyze ขึ้นแรกโดยการตัดบางส่วนของยา ออกได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนเรียกว่า “phosphorylated enzyme” ซึ่งมีความคงตัวสูง และถูก hydrolyze ต่อ ในขั้นตอนที่สองเพื่อปลดปล่อยเอนไซม์กลับคืนได้ยาก ดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าเอนไซม์ AChE จะถูกปลดปล่อยมาทำหน้าที่ได้ปกติ (ใช้เวลานานกว่ายากลุ่ม carbamylated enzyme)¹⁻⁴ ดังนั้นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ cholinesterase inhibitors นี้จะมีฤทธิ์คล้ายกับยากลุ่ม cholinergic receptor agonists เช่น ACh, choline esters และ natural alkaloids

นอกจากนี้ phosphorylated enzyme ยังถูกเปลี่ยนแปลงต่อโดยกระบวนการที่เรียกว่า **“Aging”** คือ มีการแยกส่วนของออกซิเจนที่จับกับ phosphorus ออกไป 1 group ทำให้ phosphorylated มีความคงตัวสูงมากขึ้นกว่าเดิม (เรียกสถานะภาพของเอนไซม์นี้ว่า **“aged phosphorylated enzyme”** สำหรับอัตราเร็วของกระบวนการ aging จะเกิดได้เร็วมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดของ organophosphates โดยทั่วไปถ้าในโครงสร้างของยาประกอบด้วย tertiary alkoxy group จะถูกเปลี่ยนไปเป็น aged enzyme ได้เร็วกว่าชนิดที่เป็น primary หรือ secondary alkoxy group (รูปที่ 2.6)



รูปที่ 2.5 สูตรโครงสร้างยาในกลุ่ม organophosphate

ยาในกลุ่มนี้มีสมบัติในการละลายได้ดีในไขมัน (lipophilic) และสามารถดูดซึมได้ดีในเนื้อเยื่อไขมัน ดังนั้นจึงสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ดี รวมทั้งมักจะสามารถระเหยได้ดีและซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจได้ ประกอบกับยาออกฤทธิ์ได้นานในร่างกายทำให้มีโอกาสในการเกิดพิษได้มาก **จึงไม่นิยมใช้ในการรักษาในทาง การแพทย์แต่ใช้เป็นยาฆ่าแมลงหรืออาวุธเคมี** เท่านั้น ระหว่างสารในกลุ่มนี้ในอดีตมีเพียง echothiophate เท่านั้นที่ใช้ในทางคลินิกในการลดความดันในดวงตาในการรักษาโรคต้อ (glaucoma) เนื่องจากโครงสร้างของยา มี ประจุ ไม่สามารถระเหยได้ และถูกดูดซึมได้ยาก จึงก่อให้เกิดพิษได้น้อยกว่าชนิดอื่น นอกจากนั้นยังมีความคงตัว เมื่อทำในรูปของสารละลาย แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วเนื่องจากมียาชนิดอื่นที่ปลอดภัยกว่า^{1,9}



รูปที่ 2.6 ตำแหน่งยากกลุ่ม organophosphate ในการจับกับเอนไซม์ acetylcholinesterase (ดัดแปลงจาก เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ muscarinic receptor ที่ตอบสนองต่ออวัยวะที่มีระบบประสาทอัตโนมัติควบคุม ทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างรุนแรงและตามด้วยการกดหรือก่อให้เกิดภาวะอัมพาต (paralysis) ของปมประสาทและ nicotinic receptor ที่ NMJ ของกล้ามเนื้อลาย และผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดการกระตุ้นและตามด้วยการยับยั้งในระบบประสาทด้วย

เภสัชจลนศาสตร์

เนื่องจากยาามีโครงสร้างเป็น quaternary ammonium group ดังนั้นในขนาดต่ำจะไม่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์รวมทั้ง blood brain barrier ในสมองได้ แต่เนื่องจากยาในกลุ่มนี้มีสมบัติในการละลายในไขมัน (lipid-soluble agents) ได้ดี จึงสามารถดูดซึมผ่านเนื้อเยื่อสัมผัส หลังการรับประทานสามารถถูกดูดซึมได้ และผ่านเข้าสู่สมองได้ง่าย นอกจากนั้น สารที่อยู่ในรูปของแก๊ส เช่น sarin เป็นต้น ยังสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มปอดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

อาการไม่พึงประสงค์

เนื่องจากยากกลุ่ม organophosphate สามารถถูกดูดซึมได้เร็วและออกฤทธิ์ได้นาน อาการไม่พึงประสงค์จึงเกิดจากการกระตุ้นการทำงานของ ACh ในร่างกายมากเกินไป และกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติกได้อย่างรุนแรง อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ หัวใจเต้นช้า เกิดการหดเกร็งของทางเดินอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ น้ำลายฟูมปาก กล้ามเนื้อเกร็ง ท้องเสีย หายใจติดขัด เป็นต้น หากได้รับในขนาดสูงจะมีผลกระทบต่อระบบประสาท เช่น กดศูนย์ควบคุมการหายใจและการไหลเวียนโลหิต เดินโซเซ สับสน ชัก เป็นต้น^{1,4}

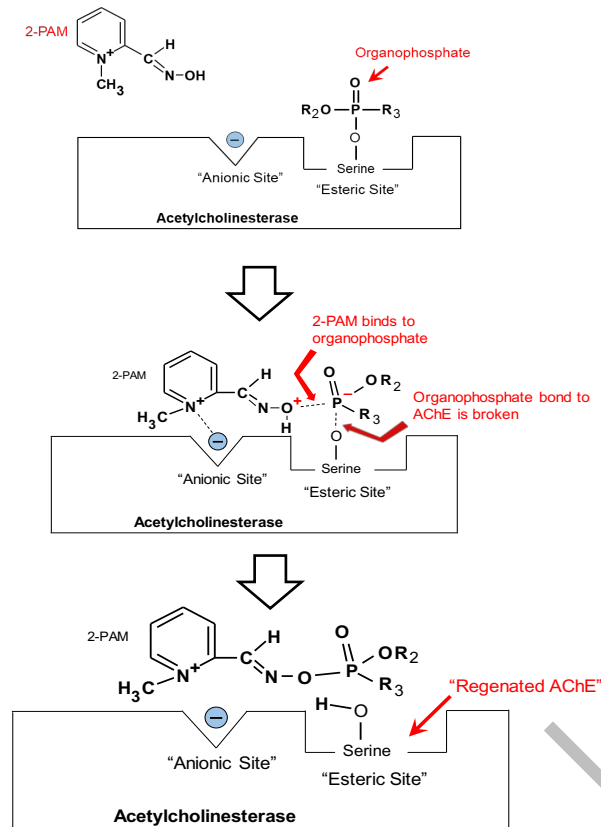
การแก้ไขอาการพิษ^{1,9}

- กำจัดและลดโอกาสการได้รับยา เช่น นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารพิษโดยเฉพาะที่เป็นแก๊ส ชำระล้างผิวหนังที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาด
- ลดการดูดซึมของยา เช่น การล้างท้องในกรณีที่รับประทานโดยการรับประทาน เป็นต้น
- รักษาตามอาการของผู้ป่วย เช่น ช่วยการหายใจ รักษาภาวะช็อก ระวังอาการชักด้วยยา diazepam แบบฉีดเข้าหลอดเลือดแดง (ขนาด 5-10 มก.) เป็นต้น
- ให้ antidotes ได้แก่ atropine และ ยาด้านพิษกลุ่ม “**cholinesterase reactivator**” ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

1. ยา **atropine** มีฤทธิ์ antimuscarinic effect ช่วยแก้ไขอาการที่เกิดจากการกระตุ้นที่ muscarinic receptor ข้อมูลในปัจจุบันพบว่ายาสูตรผสมระหว่าง atropine sulfate และ obidoxime chloride (Trobigard™) มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอาการพิษจากแก๊ส sarin ได้อย่างรวดเร็ว¹⁰

2. ยาด้านพิษกลุ่ม “**cholinesterase reactivator**” เป็นยาที่มีฤทธิ์ทำให้ phosphorylated enzyme ถูกทำลายได้ง่ายขึ้น ทำให้ AChE ที่ถูกจับโดย organophosphate กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติ ตัวอย่างยา ได้แก่ hydroxylamine (NH₂OH) และยากกลุ่ม oxime เช่น pralidoxime (**2-PAM** หรือ **pyridine-2-aldoxime methyl chloride**), obidoxime เป็นต้น ซึ่ง 2-PAM เป็นยาที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในการเร่งให้มีการปลดปล่อยเอนไซม์ AChE ให้กลับมาทำงานได้อีก ยาชนิดนี้ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2567 ในกลุ่ม antidote โดยยา pralidoxime chloride (2-PAM) อยู่ในรูปแบบ sterile powder บัญชีย่อย ก โดยมีข้อบ่งใช้สำหรับบำบัดพิษเฉียบพลันจาก organophosphates⁶ กลไกการออกฤทธิ์แสดงในรูปที่ 2.7)

นอกจากนี้มียาชนิดอื่น ได้แก่ ยา Diacetylmonoxime (DAM) ที่สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ ดังนั้นจึงสามารถสลาย phosphorylated enzyme แล้วเกิดการปลดปล่อยเอนไซม์ AChE กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติ²



รูปที่ 2.7 การจับของยา
แย่งที่ organophosphate
acetylcholinesterase และ
ได้ตามปกติ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 9)

pralidoxime (2-PAM) ในการ
ในการจับเอนไซม์
ทำให้เอนไซม์กลับมาทำหน้าที่

ข้อแนะนำในการใช้ยา Pralidoxime (2-PAM) ในการรักษาอาการพิษจากยาในกลุ่ม organophosphate^{1,9}

- ควรให้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากผู้ป่วยได้รับพิษเพราะยาจะไม่สามารถออกฤทธิ์ได้หาก phosphorylated enzyme เปลี่ยนรูปเป็น aged enzyme
- ยามีผลส่วนใหญ่ที่ NMJ แต่มีผลน้อยที่ autonomic effectors อื่น ๆ และเข้าสู่สมองได้น้อย
- 2-PAM ในขนาดสูงสามารถยับยั้งที่ NMJ ได้และยับยั้งที่ AChE ได้ด้วย
- ไม่สามารถใช้แก้ไขพิษกรณีของ carbamylated enzyme ได้

2.3 สรุปประโยชน์ทางคลินิกของยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท cholinergic ทั้งแบบ direct และ indirect acting drugs^{1,2,5,8,9}

1. ใช้ในการรักษาโรคต้อหิน โดยสามารถให้ได้ทั้งยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่รีเซปเตอร์ของ ACh โดยตรง เช่น pilocarpine, carbachol เป็นต้น และยาที่ออกฤทธิ์โดยอ้อม (AChE inhibitors) เช่น physostigmine เป็นต้น

2. ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบในอวัยวะต่าง ๆ เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก หรือกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยหลังคลอด เช่น bethacholine เป็นต้น ซึ่งใช้สำหรับรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ให้ในขนาด 10-25 มก. วันละ 3 หรือ 4 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยปัสสาวะไม่ออก (urinary retention) อาจให้ bethanechol ฉีดเข้าใต้ผิวหนังขนาด 5 มก. ส่วนยาในกลุ่ม AChE inhibitors ที่นิยมมากที่สุดคือยา neostigmine อย่างไรก็ตาม การใช้ยาในกลุ่ม cholinomimetic agents เพื่อการรักษาทั้งหมดนี้ต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะลำไส้อุดตัน ไม่เช่นนั้นการใช้ยาอาจทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลง และอาจเกิดการทะลุ (perforation) ได้เนื่องจากมีความดันในระบบทางเดินอาหารที่สูงขึ้น

3. การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด **myasthenia gravis** และอาจมีการใช้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน เช่น steroids หรือ cyclosporine ที่นิยมใช้ได้แก่ ยา neostigmine และ pyridostigmine

4. ใช้ในการรักษาอาการพิษจากยา **atropine** และใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ ยาที่นิยมใช้ได้แก่ ยา neostigmine

5. รักษาโรค **alzheimer's disease** ยากลุ่ม AChE inhibitors เช่น ยา donepezil, rivastigmine และ galantamine ออกฤทธิ์ทำให้ระดับ Ach ในสมองเพิ่มขึ้น

ความเป็นพิษของยา: ความเป็นพิษของยาส่วนมากขึ้นกับการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย ความสามารถในการเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางและกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาในร่างกาย

สรุปบทเรียนเรื่อง **Cholinomimetic หรือ Parasympathomimetic agents**

ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท cholinergic มีผลเลียนแบบหรือส่งเสริมการออกฤทธิ์ของ Ach ในระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก ยาในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ยากลุ่ม cholinergic agonists และยาที่มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetyl-cholinesterase [cholinesterase inhibitors หรือ anticholinesterases] เนื่องจาก ACh ซึ่งเป็นยาต้นแบบของยากลุ่ม cholinomimetic agents แต่ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วด้วยเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และ plasma pseudo-cholinesterase (BuChE) จึงสังเคราะห์ยากลุ่ม choline esters ขึ้นมาใช้ ซึ่งมีการออกฤทธิ์ได้นานกว่า ACh และมีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงได้มากกว่า ตัวอย่างเช่น ยา methacholine, carbachol และ bethanechol เป็นต้น โดยส่วนมากใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารหลังการผ่าตัด รวมทั้งลดความดันในดวงตา นอกจากนั้นยังมียาที่สกัดจากสารอัลคาลอยด์ เช่น ยา pilocarpine ที่นิยมใช้เป็นยาตาสำหรับการรักษาโรคต้อหินแบบเปิด และใช้เป็นยาทำให้ม่านตาหรี่ (miotic agent) เป็นต้น ยากลุ่ม anticholinesterase (Anti-ChE หรือ Cholinesterase Inhibitors) ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ChE (ทั้ง AChE และ BuChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ทำลาย ACh ดังนั้นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยากลุ่มนี้จึงเป็นฤทธิ์ของ ACh ภายในร่างกายที่สามารถออกฤทธิ์ต่อ cholinergic receptors (ทั้ง muscarinic และ nicotinic receptor) ได้มากและนานขึ้น จากลักษณะการยับยั้งเอนไซม์ AChE สามารถจำแนกยาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ชนิดที่ยับยั้งเอนไซม์ **AChE อย่างชั่วคราว (reversible AntiChE agents)** เป็นกลุ่มยาที่ยับยั้งเอนไซม์ AChE อย่างชั่วคราว ตัวอย่างเช่น ยา edrophonium ซึ่งออกฤทธิ์ได้สั้นมาก นิยมใช้ในการวินิจฉัยโรคว่าผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือไม่ และยา neostigmine, physostigmine และ pyridostigmine ซึ่งมีระยะเวลาการออกฤทธิ์นานกว่า edrophonium จึงสามารถใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น ใช้กระตุ้นการทำงานของลำไส้และกระเพาะปัสสาวะ, ใช้รักษาต้อหิน, ใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง, ใช้แก้พิษหรือช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นจากการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อลายกลุ่ม non-depolarizing blocker, ใช้แก้พิษที่เกิดจากยา กลุ่ม antimuscarinic เช่น ยา atropine และใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมีระดับ ACh ในสมองต่ำ

2. ชนิดที่ยับยั้งเอนไซม์ **AChE อย่างถาวร (Irreversible AntiChE agents)** ยากลุ่มนี้มีลักษณะทางเคมีเป็นสารประกอบจำพวก organophosphate ยาออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ AChE แบบถาวร ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เป็นยาแต่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมโดยใช้เป็นยาฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากยาจะเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้สูง

อาการพิษของยาเกิดจากการกระตุ้นที่ cholinergic receptors เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย, น้ำลายไหลมาก, เหงื่อออกมาก, หลอดเลือดขยายตัว, หลอดลมตีบ เป็นต้น ซึ่งฤทธิ์เหล่านี้ถูกยับยั้งได้โดยยา atropine กรณีเกิดพิษจากยากลุ่ม organophosphate ยาต้านพิษ (antidote) ที่นิยมใช้คือ pralidoxime (2-PAM) ซึ่งออกฤทธิ์แย่งจับกับ AChE ได้แต่ต้องรีบให้ก่อน organophosphate เปลี่ยนเป็น aged enzyme

แบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจเรื่อง Parasympathomimetic drugs

ก. จงจับคู่ยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยา

.....1. carbachol	ก. ออกฤทธิ์เป็น cholinesterase reactivator
.....2. edrophonium	ข. ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ChE แบบถาวร นิยมใช้เป็นยาฆ่าแมลง
.....3. physostigmine	ค. ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ChE แบบชั่วคราว ใช้วินิจฉัยโรค myasthenia gravis
.....4. parathion	ง. ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ChE แบบชั่วคราวโดยออกฤทธิ์ปานกลาง
.....5. pralidoxime	จ. กระตุ้นที่ muscarinic receptor โดยตรง

ข. จงตอบคำถามจากกรณีตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้ป่วยชายอายุ 43 ปี ถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากหมดสติจากการทำงานในสวนผลไม้

อาการที่พบ: เดินทรงตัวไม่ได้ ต้องมีคนช่วยพยุง พูดลำบาก กลืนอาหารไม่ได้ ตาพร่าเบลอ มองภาพไม่ชัด มีน้ำตาไหลตลอดเวลา สอบถามจากญาติพบว่าผู้ป่วยทำงานในไร่ และทำการฉีดสารเคมีพ่นผลไม้ในสวนเมื่อเช้านี้ แต่ไม่ทราบชื่อสารเคมีนี้ ทราบแต่ว่ามีกลิ่นเหม็นของกรด หลังจากผู้ป่วยทำการพ่นสารเคมีในสวนผลไม้ นาน 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจลำบาก

1. สารใดที่คาดว่าจะสาเหตุการเกิดอาการพิษในผู้ป่วย
2. จงอธิบายกลไกของสารดังกล่าวที่กระทำต่อร่างกาย

3. ควรจะให้การรักษายังไง และยกตัวอย่างยาต้านพิษ พร้อมอธิบายกลไกการออกฤทธิ์และข้อพึงปฏิบัติของยาต้านพิษ

3. ยาที่มีผลด้านการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก (Cholinergic Antagonists or Anticholinergic drugs)

แนวคิดรวบยอด

ยาที่ออกฤทธิ์ต้านที่ระบบประสาทโคลิเนอร์จิก และมีผลทำให้สารสื่อประสาท ACh หรือสารที่มีฤทธิ์เป็น agonists ไม่สามารถเข้าจับกับรีเซปเตอร์ได้ตามปกติและส่งผลด้านการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก เรียกว่า “cholinoceptor blocking agents” หรือ “cholinoceptor antagonists” หรือ “anticholinergic agents” ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ยาด้าน มัสคารินิก (antimuscarinic agents) เช่น ยา atropine, scopolamine, propantheline เป็นต้น ยาปิดปมประสาท (ganglion blocking agents) เช่น ยา trimethaphane, nicotinic, mecamlamine เป็นต้น และ ยาหย่อนกล้ามเนื้อลาย (Neuromuscular blockers) เช่น ยา SCh, atracurium, doxacurium, tubocurarine เป็นต้น

วัตถุประสงค์ อธิบายความหมาย กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อาการไม่พึงประสงค์ อันตรกิริยา ประโยชน์ทางคลินิก และความเป็นพิษของยากลุ่ม anticholinergic drugs ได้

บทนำ

Cholinergic receptors แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ muscarinic และ nicotinic receptors โดยในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต้านที่ nicotinic receptor นั้นแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ออกฤทธิ์ต้านที่ N_n และ N_m receptors ยาที่ออกฤทธิ์ปิดกั้นที่ cholinergic receptors เรียกว่า “cholinergic receptor antagonists” หรือ “cholinoceptor-blocking drugs” หรือ “anticholinergic drugs” ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ต้านฤทธิ์ของ ACh ยาที่มีผลยับยั้งการทำงานของระบบประสาท cholinergic สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม^{1,2} คือ

1. **ยาด้านมัสคารินิก (Antimuscarinic drugs)** เช่น ยา atropine, scopolamine, propantheline เป็นต้น
2. **ยาปิดปมประสาท (Ganglion blocking agents)** เช่น ยา trimethaphane, nicotinic, mecamlamine เป็นต้น
3. **ยาหย่อนกล้ามเนื้อลาย (Neuromuscular blockers)** เช่น ยา atracurium, doxacurium, tubocurarine เป็นต้น

3.1 ยาด้านมัสคารินิก (Antimuscarinic drugs)

“Antimuscarinic drugs” หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นที่ muscarinic receptor ซึ่งจะไม่ค่อยมีผลมากนักต่อ nicotinic receptor ยกเว้นในกรณีที่ใช้ยาในขนาดสูงมาก ๆ ยาในกลุ่มนี้บางครั้งเรียกว่า “*muscarinic antagonists*” หรือ “*anticholinergic drugs*” ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ สารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากพืช ซึ่งมักเรียกรวม ๆ ว่า **belladonna alkaloid**

Prototype ของยาในกลุ่มนี้ได้แก่ “atropine” ยา atropine และอนุพันธ์เป็น tertiary amine atropine (หรือ hyoscyamine) พบได้ในพืชคือ *Atropa belladonna* (deadly nightshade) และ *Datura stramonium* (jimsonweed หรือ thorn apple) atropine ที่พบในธรรมชาติเป็น 1 (-) hyoscyamine แต่ยาที่มีจำหน่ายอยู่ในรูปของ d,l-hyoscyamine ส่วน scopolamine (หรือ hyoscine) พบในพืช hyoscyamus niger สาร scopolamine ในพืชพบในรูป 1(-) stereoisomer โดยที่ 1(-) isomer ของทั้ง atropine และ scopolamine จะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า d(+) isomer อย่างน้อย 100 เท่า

Semisynthetic tertiary amine analog เกิดจากการ esterify base ด้วยกรดชนิดต่างๆ ซึ่งยา antihistamine, antipsychotic, antidepressant drugs หลายชนิดมีสูตรโครงสร้างที่คล้ายกับ tertiary amine เหล่านี้ และจึงมีฤทธิ์

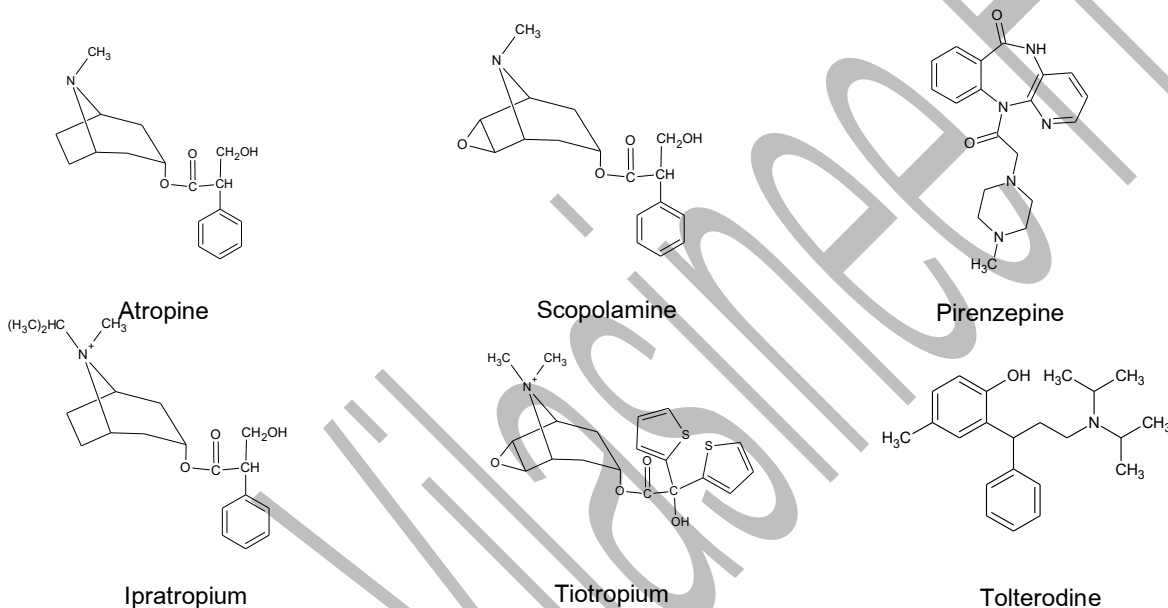
antimuscarinic effect ด้วย ส่วน quaternary amine antimuscarinic agents ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีฤทธิ์ต่อ peripheral ที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างโครงสร้างยาแสดงในรูปที่ 3.1 ยาในกลุ่มนี้สามารถแบ่งตามสูตรโครงสร้างได้เป็น 2 ชนิดคือ tertiary amine และ quaternary amine พบว่ายาที่มีโครงสร้างเป็น tertiary amine มักมีสมบัติในการละลายได้ดีในไขมันมักใช้เพื่อให้ผลต่อดวงตา คือ ขยายรูม่านตา และผลต่อระบบทางเดินอาหาร คือ ใช้ระงับอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ และเนื่องจากยาสามารถซึมผ่าน blood brain barrier ได้ จึงสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้จึงใช้ประโยชน์สำหรับการรักษาโรคพาร์กินสัน สำหรับยาที่มีโครงสร้างเป็น quaternary amine เป็นยาที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ ประโยชน์ส่วนใหญ่ของยากลุ่มนี้ คือ ใช้กับระบบทางเดินอาหาร และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาแสดงในตารางที่ 3.1

ยา atropine มี selective ต่อ muscarinic receptor มากและสามารถจับได้ทั้ง M_1 , M_2 และ M_3 receptors แต่ antimuscarinic agents อื่นๆมีความ selective ต่อบาง receptor subtype ตามความจำเพาะเจาะจง (specificity) ในการจับกับตัวรับ muscarinic receptor¹⁻⁴ (ตารางที่ 3.2) และสามารถแบ่งได้ตามความจำเพาะในการยับยั้ง receptor ได้แก่

1) Non-selective muscarinic receptor antagonists ได้แก่ oxybutynin, tolterodine, trospium, fesoterodine, atropine และ scopolamine ยากลุ่มนี้สามารถจับและออกฤทธิ์ปิดกั้นที่ muscarinic receptor ได้ทุก subtypes และ

2) Selective M_3 receptor antagonists ได้แก่ solifenacin และ darifenacin ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ปิดกั้นเฉพาะ M_3 receptor มากกว่าตัวรับชนิดอื่น อย่างไรก็ตามถ้าใช้ยาในขนาดสูง ยากลุ่มนี้จะสามารถจับกับ muscarinic receptors ชนิดอื่นได้



รูปที่ 3.1 ตัวอย่างโครงสร้างยากลุ่ม antimuscarinic drugs¹

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างยาและประโยชน์การรักษาในกลุ่ม antimuscarinic drugs (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1,2)

ยา	ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
Atropine	Non-selective antagonist ดูดซึมได้ดีโดยการรับประทาน มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
Dicycloverine (Dicyclomine)	คลายการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบในระบบทางเดินอาหาร (antispasmodic effect)
Hyoscine	คล้าย atropine และออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS stimulant)
Hyoscine Butylbromide	คล้าย atropine แต่ดูดซึมได้น้อยกว่า และไม่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
Ipratropium และ Tiotropium	คล้าย atropine แต่มีฤทธิ์เด่นในการลดการสร้างสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ Ipratropium ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจาก FDA ในการใช้เป็นยาพ่นจมูก (nasal inhalers) สำหรับการรักษาโรคภูมิแพ้จากโรคหวัดหรือเยื่อจมูกอักเสบหรือโพรงจมูกอักเสบ (rhinitis) Tiotropium ดูดซึมได้น้อยกว่า Ipratropium และมีอาการไม่พึงประสงค์ต่ำกว่า
Tropicamide	คล้าย atropine แต่อาจเพิ่มความดันในดวงตา
Cyclopentolate	คล้าย tropicamide
Darifenacin	Selective M ₃ receptor รักษาโรคลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (urinary incontinence) มีอาการข้างเคียงต่ำ

ตารางที่ 3.2 ความจำเพาะในการออกฤทธิ์เป็น antagonist ของยาในกลุ่ม antimuscarinic drugs ²

Property	Subgroup		
	M ₁	M ₂	M ₃
Primary locations	Nerves	Heart, nerves, smooth muscle	Glands, smooth muscle, endothelium
Dominant effector system	↑ IP ₃ , ↑ DAG	↓ cAMP, ↑ K ⁺ channel current	↑ IP ₃ , ↑ DAG
Antagonists	Pirenzepine, telenzepine, dicyclomine, ¹ trihexyphenidyl ²	Gallamine, ³ methoctramine, AF-DX 116 ⁴	4-DAMP, ⁴ darifenacin, solifenacin, oxybutynin, tolterodine
Approximate dissociation constant ⁵			
Atropine	1	1	1
Pirenzepine	25	300	500
AF-DX 116	2000	65	4000
Darifenacin	70	55	8

¹ ใช้ประโยชน์ในการเป็น antispasmodic agent, ² ใช้ประโยชน์ในการเป็นรักษาโรคพาร์กินสัน, ³ ใช้ประโยชน์ในการเป็น neuromuscular blocking agent (ซึ่งไม่ค่อยใช้แล้วในปัจจุบัน), ⁴ ใช้เฉพาะเพื่อศึกษาวิจัย, ⁵ เปรียบเทียบกับ atropine

หมายเหตุ: ตัวเลขยิ่งต่ำแสดงถึงความสามารถในการจับกับรีเซปเตอร์สูง

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

1. ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) : atropine ในขนาดที่ใช้ทางคลินิกมีฤทธิ์กระตุ้น CNS ได้เล็กน้อย และมีผลกดการทำงานของสมองทำให้เกิดอาการง่วงซึม (sedative effect) ยา scopolamine มีผลต่อ CNS มากกว่าจึงทำให้เกิดง่วงซึม (drowsiness) มากกว่า และอาจก่อให้เกิดอาการหลงลืม (amnesia) ได้ในผู้ป่วยที่ไวต่อยา ส่วนการใช้ยาในขนาดสูงจนทำให้เกิดพิษ (toxic dose) นั้น ยา scopolamine และ atropine ทำให้เกิด excitement, agitation, hallucination และ coma ได้

รักษาอาการเกี่ยวกับ Vestibular disturbance โดยเฉพาะอาการเมารถ (motion sickness) คาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นผ่าน muscarinic cholinergic transmission และยา scopolamine สามารถบรรเทาอาการได้

รักษาอาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสัน (Parkinsonian tremor) เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาท cholinergic ที่มากเกินไปและมีการขาด dopaminergic activity ที่สมองบริเวณ ganglia-stratum system ดังนั้นการรักษาจึงมีการให้ antimuscarinic agents ร่วมกับ dopamine precursor จึงให้ผลที่ดีขึ้นกว่าการให้ยาทั้งสองกลุ่มนี้เดี่ยวๆ

2. ดวงตา: Pupillary contractor muscle ถูกควบคุมการทำงานได้โดย muscarinic receptor ซึ่ง cholinergic receptors นี้ถูกยับยั้งได้โดย atropine และ tertiary antimuscarinic drugs อื่นๆ ทำให้เกิด unopposed sympathetic dilator activity และเกิดม่านตาขยาย (mydriasis) ขึ้น ฤทธิ์อีกอย่างที่เกิดจาก antimuscarinic agents คือ การยับยั้งการหดตัวของ ciliary muscle ทำให้เกิดการมองภาพไม่ชัด (cycloplegia) จึงไม่สามารถปรับเลนส์ตาได้ และไม่สามารถโฟกัสภาพที่อยู่ใกล้ๆ ได้ (loss of accommodation) ทั้งภาวะม่านตาขยาย และ cycloplegia มีประโยชน์ทางจักษุวิทยา (ophthalmology) แต่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้โดยอาจจะทำให้เกิด acute glaucoma ในผู้ป่วยจากการเพิ่มความดันในดวงตา (intraocular pressure) และยังมีผลลดการสร้างและหลั่งน้ำตา ทำให้ตาแห้งได้ด้วย

3. ระบบการไหลเวียนโลหิตและหัวใจ: หัวใจส่วน Atria ได้รับ innervation ด้วย parasympathetic (vagus) nerve และ sinoatrial node มีความไวต่อการถูกยับยั้งที่ muscarinic receptor มาก ผลจากการให้ atropine ในขนาดปานกลางถึงขนาดสูงจะเกิดการยับยั้ง vagal transmission และทำให้เกิด relative tachycardia แต่ขนาดยาที่ต่ำจะทำให้เกิด bradycardia ก่อน (ซึ่งอาจเกิดจากการยับยั้ง presynaptic muscarinic receptor บน vagal nerve ซึ่งโดยปกติการกระตุ้น receptor นี้ทำให้มีผลยับยั้งการหลั่ง ACh ที่ sinoatrial node จึงทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ ACh ก่อนและให้ผลคือ bradycardia) ที่ atrioventricular node การให้ atropine จะมีผลลด PR interval ของ ECG ส่วนที่ ventricle มี muscarinic control น้อยจึงได้รับผลกระทบจาก antimuscarinic agents น้อย แต่ในขนาดที่ทำให้เกิดพิษอาจทำให้เกิด intraventricular conduction block ได้โดยไม่ทราบกลไก

หลอดเลือดไม่มี Direct innervation จาก parasympathetic nervous system แต่การกระตุ้น parasympathetic nerve สามารถกระตุ้นให้เกิด dilation ของ coronary arteries และการกระตุ้น sympathetic cholinergic nerve ที่ skeletal muscle ทำให้เกิด vasodilation ซึ่งฤทธิ์นี้ยับยั้งได้โดย atropine หลอดเลือดเกือบทั้งหมดมี muscarinic receptor ที่เมื่อถูกกระตุ้นจะเกิด vasodilation ซึ่ง muscarinic receptor นี้อยู่ที่ endothelial cell เมื่อถูกกระตุ้นจะมีการปลดปล่อย endothelium derived relaxing factor (EDRF) และ receptor นี้ถูกยับยั้งได้โดย muscarinic blocking agents การให้ยา antimuscarinic ในขนาดที่เป็นพิษจะทำให้เกิด cutaneous vasodilation ได้โดยเฉพาะส่วนบนของร่างกายโดยไม่ทราบกลไก

ผลโดยรวมของ Atropine ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีการไหลเวียนของระบบเลือดปกติ ไม่เด่นชัด อาจพบ tachycardia แต่มีผลน้อยต่อความดันโลหิต

4. ระบบทางเดินหายใจ: กล้ามเนื้อเรียบและ secretory gland ของระบบทางเดินหายใจ ได้รับ vagal innervation และมี muscarinic receptor อยู่ Atropine ก่อให้เกิด Bronchodilation และลด secretion โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ แต่ Antimuscarinic agent มีประโยชน์ทางคลินิกน้อยกว่ายากลุ่ม β -agonists ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด แต่ก็อาจยังเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดและทางเดินหายใจอุดตัน (COPD)

Antimuscarinic agents อาจให้ก่อนการให้ยาสลบแบบสูดดม (inhalant anesthetic agents) เพื่อลดการหลังสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจและลดการเกิดการเกร็งของหลอดลม (laryngospasm)

5. ระบบทางเดินอาหาร: การยับยั้ง muscarinic receptors มีผลต่อการเคลื่อนไหวและการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร แต่เนื่องจากในระบบทางเดินอาหารสามารถถูกควบคุมด้วยระบบอื่นๆ เช่น ฮอร์โมน และระบบ noncholinergic neuron ใน enteric nervous system ด้วย ดังนั้นการยับยั้ง muscarinic receptors จึง**ไม่สามารถ** กำจัดฤทธิ์จากการกระตุ้นจากระบบอื่นๆได้ โดยที่ antimuscarinic agents มีผลยับยั้งการกระตุ้นที่ได้รับจากนอกร่างกาย (exogenous stimulant) ได้ดีกว่าการยับยั้ง parasympathetic (vagal) nerve stimulation อาจเพราะการยับยั้ง muscarinic receptors มีผลต่อการยับยั้ง negative feedback ของการหลั่ง ACh ด้วยจึงทำให้ antimuscarinic มีฤทธิ์ยับยั้ง exogenous muscarinic stimulant มากกว่า

ยาในกลุ่มนี้มี**ผลต่อต่อมน้ำลาย**ได้มากที่สุด โดยทำให้เกิดอาการปากแห้ง ส่วน gastric secretion จะมีผลที่น้อยกว่า Atropine ลดปริมาณกรด, pepsin และ mucin ได้แต่ต้องใช้ในขนาดที่สูงมาก และ basal secretion จะถูกยับยั้งได้ดีกว่า secretion ที่ถูกกระตุ้นโดยอาหาร, nicotine หรือ alcohol ยา Pirenzepine และ Telenzepine มีฤทธิ์ลดการหลั่ง gastric acid secretion โดยที่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่น้อยกว่า atropine

ยา Antimuscarinic agents มีผลต่อ motility ของ GI smooth muscle โดยที่ผนังของ viscera จะเกิด relaxation และ tone กับ propulsive movement จะลดลงจึงทำให้ gastric emptying time ยาวนานขึ้นและ intestinal transit time ยาวนานขึ้น ยาจึงสามารถควบคุมอาการท้องเสียที่เกิดจากการทำงานมากเกินไปของ parasympathetic system อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและ local mechanism ใน enteric nervous system สามารถทำให้เกิด peristalsis กลับมาได้ภายใน 1-3 วันหลังจากที่ได้รับยา

Antimuscarinic agents หลายชนิดมีฤทธิ์คลายการหดเกร็ง “spasmolytic” สามารถลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบในทางเดินอาหารได้

6. ระบบทางเดินปัสสาวะ: มีผลคลายกล้ามเนื้อเรียบของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ และลดการปัสสาวะ (voiding) ซึ่งฤทธิ์นี้เป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะเกร็งตัวของท่อปัสสาวะทำให้เกิดภาวะปัสสาวะเล็ดจากการอักเสบหรือจาก neurologic condition บางชนิด แต่การใช้ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดปัสสาวะคั่ง (urinary retention) โดยเฉพาะในผู้ป่วยชายสูงอายุ ซึ่งอาจมีต่อมลูกหมากโต (prostatic hyperplasia) และ antimuscarinic agents ไม่มีผลต่อมดลูก

7. **ต่อมเหงื่อ:** ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิร่างกายในต่อมเหงื่อ (Thermoregulatory sweating) ถูกยับยั้งโดย atropine โดย muscarinic receptors บนต่อมเหงื่อจะถูกควบคุมโดย sympathetic cholinergic nerve และยับยั้งได้ด้วย antimuscarinic agents ในผู้ใหญ่จะทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น และในเด็กหากได้รับในขนาดเกิดพิษอาจทำให้เกิดภาวะ “**atropine fever**” ได้

ยา Atropine จัดเป็นยาที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังนั้นจึงขออธิบายรายละเอียดของยา “atropine” ดังนี้

Atropine

กลไกการออกฤทธิ์

atropine (hyoscyamine) สกัดจาก *Atropa belladonna* (nightshade) ซึ่งจัดเป็นสารต้นแบบของยาในกลุ่ม antimuscarinic drugs มีโครงสร้างเป็น tertiary amine สามารถดูดซึมและเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้ ออกฤทธิ์แย่งที่กับสารสื่อประสาทชนิด ACh ในการจับ muscarinic receptor แบบแข่งขัน (competitive inhibition)

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

atropine มีผลต่อเนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้ต่างกัน โดยเนื้อเยื่อที่มีความไวต่อ atropine มากที่สุดคือ ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ำลาย หลอดลม และเนื้อเยื่อที่มีระดับความไวปานกลางคือ หัวใจ กล้ามเนื้อเรียบที่อวัยวะต่างๆ และที่มีความไวน้อยที่สุดคือระบบทางเดินอาหาร

1. **ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง** atropine ในขนาดรักษาจะมีผลกระตุ้นสมองส่วนเมดัลลา (medulla) และซีรีบรัล (cerebral) ส่งผลกระทบต่อ vagus center และทำให้หัวใจเต้นช้าลง แต่ในขนาดที่เป็นพิษจะทำให้เกิดการกระตุ้นสมองและตามด้วยการกด ซึ่งทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวได้

2. **ฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของสารคัดหลั่งของต่อมต่าง ๆ** ต่อมเหงื่อถูกควบคุมโดยการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก ซึ่งสารสื่อประสาทที่มาควบคุมคือ ACh ซึ่งจัดเป็นระบบประสาทชนิด cholinergic โดยพบว่า atropine มีผลยับยั้งการขับเหงื่อ ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นโดยเฉพาะการให้ในเด็กซึ่งจะมีความไวต่อฤทธิ์ของยาทั้งสองชนิดสูงมากดังนั้นทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมากๆซึ่งเรียกว่า **“atropine fever”** โดยเฉพาะในเด็กก่อนที่เกิดพิษจาก atropine สามารถทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 43°C หรือสูงกว่า

นอกจากนี้ยายังมีผลยับยั้งการหลั่งของสารคัดหลั่งของต่อมต่างๆ เช่น ต่อมน้ำลาย ต่อมในระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร เป็นต้น

3. **ฤทธิ์ต่อหัวใจ** atropine ในขนาดต่ำ (0.4-0.6 มก.) จะมีผลทำให้หัวใจเต้นช้าเนื่องจากกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทวากัสในสมอง และเมื่อให้ในขนาดที่สูงขึ้นมีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วจากการยับยั้งที่ M₂ receptor ของ SA node

4. **ฤทธิ์ต่อหลอดเลือด** atropine ไม่ค่อยมีผลเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดเนื่องจากที่หลอดเลือดไม่มีเส้นประสาทชนิดพาราซิมพาเทติกมาควบคุมโดยตรง แต่มี muscarinic receptor ที่สามารถถูกกระตุ้นโดย choline esters และถูกปิดกั้นโดย muscarinic antagonist ในบางครั้งพบว่าการคลายตัวของหลอดเลือดหลังจากการใช้ยา atropine ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากผลโดยตรงจากการที่ atropine มีผลโดยตรงต่อหลอดเลือดจึงทำให้บริเวณนั้นเกิดอาการร้อนหรือแดงซึ่งเรียกว่า **“atropine flush”** ซึ่งแม้กลไกที่แน่นอนยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้ง muscarinic receptor หรืออาจเป็นกลไกการปรับตัวของร่างกาย (compensatory reaction) เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย

5. **ฤทธิ์ต่อตา** atropine ทำให้ม่านตาขยาย (mydriasis) ซึ่งทำให้ตาไม่สามารถสู้แสงได้ (photophobia) และเสียการกะบวนปรับภาพรวมทั้งทำให้การมองภาพไกลไม่ชัด (cycloplegia) และบางครั้งทำให้การมองภาพเล็กกว่าความเป็นจริง (micropsia) รีเฟลกซ์ของการตอบสนองต่อแสงเสียไป การให้ยาโดยการรับประทานในผู้ป่วยโรคต้อหินแบบปิด (narrow angle glaucoma) ทำให้ความดันในดวงตาเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอันตรายได้

6. **ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร** atropine สามารถยับยั้งผลของ ACh ต่อระบบทางเดินอาหารได้ แต่สามารถยับยั้งผลที่เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทวากัสได้เพียงบางส่วน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของลำไส้ จึงสามารถลดการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ได้

7. **ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ** ยามีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารคัดหลั่งบริเวณจมูก ปาก คอ และหลอดลม และออกฤทธิ์คลายการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงมักใช้ประโยชน์นี้ในการนำ atropine ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดหลอดลม เพื่อลดการหลั่งสารคัดหลั่ง และป้องกันการตีบของหลอดลมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสลบ

อย่างไรก็ตามยาสามารถยับยั้งการตีบตัวของหลอดเลือดที่เกิดจากยาในกลุ่ม choline esters ได้ แต่ยับยั้งฤทธิ์ของ histamine, bradykinin หรือ prostaglandin F2A ได้เพียงบางส่วน

8. ฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อเรียบ เช่น ที่กระเพาะปัสสาวะ atropine สามารถทำให้กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะคลายตัว นอกจากนี้ยังลดแรงตึงตัวและความแรงของการบีบตัวของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ และยับยั้งยาชนิดอื่นที่ทำให้แรงดันของท่อปัสสาวะสูง ส่วนที่บริเวณท่อน้ำดี atropine มีฤทธิ์ต้านการเกร็งตัวของท่อน้ำดี แต่ฤทธิ์นี้ไม่แรงพอที่จะใช้สำหรับรักษาภาวะตีบตันของท่อน้ำดีและการเพิ่มความดันในท่อน้ำดีที่เกิดจากยาในกลุ่ม opioids

เภสัชจลนศาสตร์

ยาที่มีโครงสร้างเป็น tertiary antimuscarinic drug จะดูดซึมได้ดีในระบบทางเดินอาหารและผ่านเนื้อเยื่อในตาได้และดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีและกระจายตัวได้ดีในร่างกายโดยถูกทำลายโดยเอนไซม์ esterase ที่ตับ และส่วนมากขับออกทางไต ค่าครึ่งชีวิตของ atropine ประมาณ 4 ชั่วโมง ครึ่งหนึ่งของยาที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ที่ตับ ส่วนที่เหลือถูกขับออกทางไตในรูปเดิม บางส่วนถูกขับออกได้กับสารคัดหลั่งชนิดอื่น เช่น น้ำนม อูจจาระ เป็นต้น

ประโยชน์ทางคลินิกของยา atropine

เป็นยาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ได้หลายข้อบ่งใช้และมีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561⁶ โดยมีข้อบ่งใช้ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ข้อบ่งใช้ของยา atropine ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2567⁶

ข้อบ่งใช้ยา atropine sulfate	รูปแบบยา	บัญชีย่อย	เงื่อนไข
Anti-arrhythmic drugs	sterile sol	ก	ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ
Mydriatics and cycloplegics	eye drop	ค	
Antidote	sterile sol	ก	ใช้แก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia			ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis
Anti-arrhythmic drugs	sterile sol	ก	ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ
Mydriatics and cycloplegics	eye drop	ค	

ข้อห้ามใช้: ผู้ป่วยที่เป็นต้อหินแบบปิด (narrow angle glaucoma) และผู้ป่วยที่มีประวัติของโรคต่อมลูกหมากโต

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น:ฤทธิ์ของยา atropine จะปรากฏเร็วขึ้น เมื่อให้ร่วมกับยา pralidoxime (2-PAM) ในผู้ป่วยภาวะเป็นพิษจาก organophosphates นอกจากนี้ยังเสริมฤทธิ์ต้านมัสคารินิก และยาต้านฮีสตามีนชนิดอื่นๆ

อาการไม่พึงประสงค์: อาการที่พบบ่อยคืออาการปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูก ปัสสาวะลำบาก หัวใจเต้นเร็ว และอาการทางระบบประสาท เช่น เพ้อคลั่ง เติบโต กระสับกระส่าย ประสาทหลอน เป็นต้น นอกจากนี้การใช้ในรูปแบบของยาหยอดตาอาจทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา

อาการพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตามขนาดของยาที่ได้รับ¹ (ตารางที่ 3.3) การเพิ่มขนาดยาจะทำให้อาการข้างเคียงเพิ่มขึ้นโดยทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เพ้อคลั่ง และเสียชีวิตในที่สุด การเสียชีวิตจากยา atropine พบได้น้อย สาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดจากระบบการหายใจล้มเหลวซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อของระบบทางเดินหายใจ^{1,2}

การวินิจฉัยว่าเกิดพิษจากยา atropine หรือไม่นั้น สามารถทำได้จากการตรวจการทำงานของอวัยวะที่ถูกรักษาโดยระบบประสาทอัตโนมัติชนิดพาราซิมพาเทติก และการฉีดยา physostigmine ขนาด 1 มก. ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มระดับ ACh อาจช่วยทำให้การวินิจฉัยชัดเจนขึ้น โดยถ้าให้ยาไปแล้วไม่แสดงอาการน้ำลายมาก เหงื่อออก ท้องเดินหรือปวดเกร็งในช่องท้อง ก็แสดงว่าผู้ป่วยได้รับพิษจากยา atropine หรือยากลุ่มเดียวกัน^{1,2,11}

ตารางที่ 3.3 อาการพิษของ atropine ที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของขนาดยา¹

ขนาดยา (มิลลิกรัม)	ผล
0.5	ปากแห้ง หัวใจเต้นช้าลงเล็กน้อย ยับยั้งการทำงานของต่อมเหงื่อ
1	ปากแห้งมาก กระหายน้ำ อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น รูม่านตาขยายเล็กน้อย
2	อัตราการเต้นของหัวใจเร็วมาก ใจสั่น ปากแห้งมาก ม่านตาขยายมาก การมองเห็นไม่ชัด
5	มีอาการคล้ายกับการเกิดพิษเมื่อได้รับยาในขนาดต่ำ และมีอาการปวดลำบาก กลืนอาหารลำบาก อ่อนเพลีย ปากแห้ง ผิวแห้ง ผิวหนังร้อน ลำไส้เคลื่อนไหวน้อย
>10	มีอาการคล้ายกับการเกิดพิษเมื่อได้รับยาในขนาดต่ำ อัตราการเต้นหัวใจเร็ว แต่อ่อนแรง รูม่านตาขยาย มองเห็นภาพไม่ชัด ผิวหนังแดง ร้อน และแห้งมาก มีอาการกระวนกระวาย เติบโต กระสับกระส่ายอยู่ไม่ได้ ประสาทหลอน เพ้อ และมีอาการโคม่า

วิธีการแก้ไขอาการพิษจากยา atropine¹¹

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อได้รับพิษจากยาโดยการรับประทานคือ การล้างท้อง และให้การรักษาโดยการฉีดยา physostigmine เข้าทางหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ ในขนาด 1-4 มก. (ในเด็กใช้ 0.5 มิลลิกรัม) ซึ่งจะสามารถบรรเทาอาการคลุ้มคลั่งและโคม่าได้เร็ว แต่เนื่องจากยา physostigmine มีฤทธิ์ค่อนข้างสั้น ผู้ป่วยจึงอาจกลับมาเกิดอาการได้อีกภายใน 1-2 ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องให้ยาซ้ำ แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมอาการทางสมองได้ อาจให้ยา diazepam แต่ต้องให้ด้วยความระวังเพราะถ้าให้ยาในขนาดสูงเกินไปจะเกิดการกดการหายใจได้ โดยเฉพาะสามารถเสริมฤทธิ์การกดการหายใจจากยา atropine ที่มักเกิดขึ้นในช่วงหลัง และให้การช่วยการหายใจด้วยเครื่องช่วยการหายใจ นอกจากนั้นควรทำการลดอุณหภูมิร่างกายโดยการเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นหรือแอลกอฮอล์

สรุปประโยชน์ของยาใช้ยากลุ่ม antimuscarinic agents

1. ระบบทางเดินอาหาร

● ในอดีตเคยมีการใช้ antimuscarinic agent เช่น pirenzepine มีผลในการลดการหลั่งกรดและน้ำย่อย ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารแต่เมื่อมีการพัฒนา H₂-blockers การใช้ประโยชน์ทางคลินิกของ antimuscarinic agents ก็ลดลง จึงไม่นิยมใช้มากนักในปัจจุบัน

- ลดภาวะการหดเกร็งตัวของลำไส้ ได้แก่ ยา dicyclomine, oxyphenyclimine และ flavoxate ซึ่งจะมี anticholinergic ต่ำ แต่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวได้
- อาการท้องเสีย (traveler's diarrhea) ได้ โดยที่มักให้ร่วมกับ opioid antidiarrheal การใช้ยา atropine ผสมกับยาแก้ท้องเสีย เช่น ยา diphenoxylate (Lomotil®) จะเสริมฤทธิ์กันในการใช้เป็นยาหยุดถ่าย
- ลดอาการน้ำลายไหลหรือน้ำลายฟูมปาก

2. ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ

ใช้สำหรับการแก้ไขภาวะล้มเหลวของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจที่เกิดจากการได้ choline esters หรือ Anti-ChE มากเกินไป และสามารถรักษาภาวะหัวใจเต้นช้า

3. ดวงตา

ใช้เป็นยายขยายม่านตา ตัวอย่างยาที่ใช้ เช่น ยา atropine, tropicamide หรือ cyclopentolate eye drops เป็นต้น

4. ระบบทางเดินหายใจ

ใช้ในการรักษาอาการหืดเนื่องจากยาทำให้เกิดการขยายตัวของกล้ามเนื้อเรียบและลดการหลั่งสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจและใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบหรือโพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน (acute rhinitis) ซึ่งอาจทำให้สารคัดหลั่งมีความข้นหนืดมากขึ้น ยาที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือยา ipratropium เนื่องจากสามารถปรับขนาดได้ดี และสามารถใช้โดยการฉีดพ่นและออกฤทธิ์ได้เร็ว และมีอาการข้างเคียงต่อระบบอื่นๆ ได้น้อยกว่ายา atropine

5. ระบบประสาทส่วนกลาง

- โรคพาร์กินสัน ยาที่นิยมใช้ได้แก่ ยากลุ่ม tertiary amine ซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ดี เช่น ยา benzotropine, trihexylphenidyl โดยใช้ร่วมกับยา levodopa

- อาการเมาเรือ (motion sickness) ยา scopolamine ใช้ในการป้องกันอาการเหล่านี้โดยกลไกที่ยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ muscarinic receptor ใน vestibular nuclei และ reticular formation สามารถให้ยาโดยการฉีดและการรับประทาน และเนื่องจากยาออกฤทธิ์สั้นจึงมีการใช้ยาในรูปแบบแผ่นแปะ (transdermal patch) ซึ่งออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 3 วัน แต่อย่างไรก็ตามยาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปากแห้ง คอแห้ง ใต้คอต่อน้ำลายมาก ดังนั้นในการป้องกันอาการเมาเรือในปัจจุบันจึงนิยมใช้ยาต้านฮีสตามีนมากกว่า

6. ประโยชน์ทางวิสัญญี

ใช้เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (pre-medication) เพื่อยับยั้งการหลั่งน้ำลายและสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจ ปัจจุบันการใช้ยากลุ่มนี้สำหรับการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดลดน้อยลงเนื่องจากมีการใช้ยาสลบที่ไม่มีคุณสมบัติระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หลังการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องใช้ยา neostigmine เพื่อช่วยผู้ป่วยฟื้นจากยาหย่อนกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ต้องให้ยา atropine ร่วมไปด้วยเสมอ เพื่อป้องกันฤทธิ์ข้างเคียงต่อ muscarinic receptors การให้ยาทั้งคู่ร่วมกันต้องระวังการเต้นของหัวใจผิดปกติ (cardiac arrhythmia) ได้ทั้งจากฤทธิ์ระคายเคืองของยา atropine เองและฤทธิ์ของยา neostigmine

7. ระบบทางเดินปัสสาวะ

Pelvic nerve อยู่ในระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ซึ่งจะหลั่ง ACh เมื่อมีการกระตุ้นโดยที่ ACh จะไปจับกับ M2 และ M3 receptors ที่กระเพาะปัสสาวะ โดยพบว่าฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะผ่านทาง M3 receptor เป็นหลัก¹ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทำให้กล้ามเนื้อเรียบบนผนังกระเพาะปัสสาวะที่ชื่อ detrusor muscle หดตัว และเกิดการขับปัสสาวะ (voiding)¹ ดังนั้นยากลุ่ม antimuscarinic drugs เช่น oxybutynin, tolterodine, trospium, solifenacin (ตารางที่ 3.4) จึงทำให้ detrusor muscle ที่กระเพาะปัสสาวะเกิดการคลายตัวจึงนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน (overactive bladder) และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (urinary incontinence)¹² ซึ่งภาวะทั้งสองนี้เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยมีการหดตัวของ detrusor muscle ที่มากและไวเกิน ทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

นอกจากนั้นสามารถใช้ยา atropine ร่วมกับยากลุ่มมอร์ฟีน เพื่อทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบของท่อปัสสาวะหรือท่อน้ำดีและใช้ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อปัสสาวะไม่อยู่จากภาวะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ด้วย

ตารางที่ 3.4 ยากลุ่ม antimuscarinic ที่ใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไวเกิน (overactive urinary bladder) (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 12)

ยา	Bioavailability (%)	ค่าครึ่งชีวิต (ชั่วโมง)	CYP450 metabolism	รูปแบบยา	ขนาดยา (ผู้ใหญ่)
Oxybutynin	6%; อาหารไม่มีผลเปลี่ยนแปลง	2-5	3A4	IR	10-20 มก.
				ER	5-30 มก.
				แผ่นแปะ	3.9 มก.
				เจลทา	100 มก.
Tolterodine	77%; อาหารไม่มีผลเปลี่ยนแปลง	2-9.6 6.9-18	2D6	IR	2-4 มก.
				ER	4 มก.
Trospium	< 10%; อาหารไขมัน	20	CYP ไม่มีผล	IR	20-40 มก.
Chloride	สูงมีผลลดการดูดซึมประมาณ 70%	35	รบกวน	ER	60 มก.
Solifenacin	90%; อาหารไม่มีผลเปลี่ยนแปลง	55	3A4	IR	5-10 มก.
Darifenacin	15-20%; อาหารไม่มีผลเปลี่ยนแปลง	13-19	3A4, 2D6	ER	7.5-15 มก.
Fesoterodine	52%; อาหารไม่มีผลเปลี่ยนแปลง	7	3A4, 2D6	ER	4-8 มก.

IR: immediate-release tablet (ยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที); ER: extended-release tablet or capsule (ยาเม็ดหรือแคปซูลออกฤทธิ์นาน)

8. ใช้แก้พิษที่เกิดจากยากลุ่ม acetylcholinesterase inhibitors และพิษจากเห็ดบางชนิดซึ่งมีอัลคาลอยด์กลุ่ม muscarine ด้านพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphates และ carbamates ที่เกิดจากการกระตุ้น muscarinic receptor ยาที่นิยมได้แก่ atropine

9. ใช้ต้านฤทธิ์ยาที่ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง (ได้แก่ยา digitalis หรือ beta blockers) รักษา sinus bradycardia ยาที่นิยมได้แก่ atropine

3.2 ยาปิดกั้นประสาท (Ganglion Blocking Agents)

ดังที่ได้ทราบแล้วว่ายาที่มีผลต่อปมประสาทอัตโนมัติ (autonomic ganglion) นั้น จะมีผลต่อการหลั่งของ ACh ที่ presynaptic neuron ของทั้งระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกและซิมพาเทติก (โดยมักจับกับ cholinergic receptor ที่ presynaptic neuron ชนิด nicotinic receptor) ตัวอย่างยาที่ออกฤทธิ์ปิดกั้นที่ nicotinic receptors ได้แก่ยา hexamethonium, trimethaphane, pentolinium และ mecamylamine เป็นต้น¹

กลไกที่ยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งปมประสาทมีหลายกลไก ได้แก่

1. รบกวนการหลั่งของ ACh เช่น Botulinum toxin, Hemicholinium เป็นต้น

2. ทำให้กระบวนการ Depolarization ยาวนานขึ้นเช่น Nicotine เป็นต้น

3. การปิดกั้นที่ nicotinic receptor ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกและซิมพาเทติก ทำให้เกิดฤทธิ์ต่าง ๆ คือ ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดและระบบทางเดิน

อาหารคลายตัว มองเห็นภาพไม่ชัด ความดันโลหิตลดลง อาการตาแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะคั่ง ท้องผูก คลื่นไส้ ซึ่งอาการแสดงขึ้นกับว่าอวัยวะนั้นจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดใด

ยาในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีการนำมาใช้ในการแพทย์มากนักเพราะมีอาการไม่พึงประสงค์สูง แต่ที่เคยนำมาใช้บ้างได้แก่ mecamylamine ใช้ในการทดลองเกี่ยวกับความดันโลหิตในห้องทดลอง และยา trimetaphane ใช้ลดความดันโลหิตกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ

3.3 ยาหย่อนกล้ามเนื้อลาย (Neuromuscular Blocking Agents)

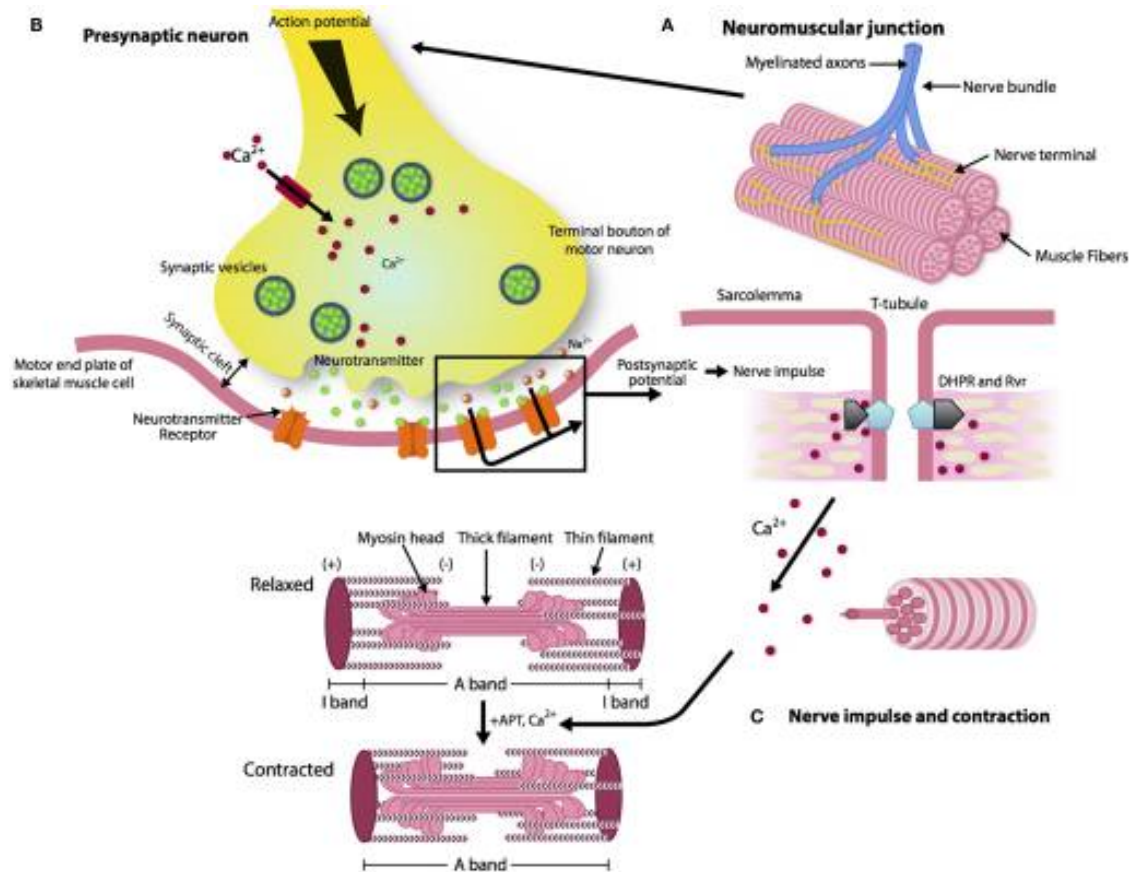
ยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ nicotinic receptor ชนิด N_m receptor ที่กล้ามเนื้อลาย โดยมักเรียกยากกลุ่มนี้ว่า “neuromuscular blocking drugs (NMB)” หรือ “ยาหย่อนกล้ามเนื้อลาย” ซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อลายหย่อนตัวหรือคลายตัวเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัด การทำศัลยกรรม การสอดท่อต่างๆ

ระบบประสาท somatic เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายโดยตรงและทำงานไม่ผ่านปมประสาทใดๆ เหมือนกับระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกและซิมพาเทติก ในระบบประสาทชนิดนี้จะมีการหลั่งสารสื่อประสาทประเภท ACh มาจับกับ nicotinic receptor บนอวัยวะเป้าหมาย คือ กล้ามเนื้อลาย ทำให้เกิดการหดตัว ซึ่งหากมีการรบกวนกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อตามมา

3.3.1 Neuromuscular junction (NMJ)

เป็นบริเวณที่เป็นปลายสุดของเส้นประสาทมอเตอร์ (motor neuron) ที่ติดกับเซลล์กล้ามเนื้อลาย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์และหลั่ง ACh โดยพบว่าปลายประสาทชนิดนี้จะจมลงไปในส่วนหนึ่งของซาร์โคเลมมา (sarcolemma) ของเซลล์กล้ามเนื้อ โดยผนังจะไม่เชื่อมติดกับ sarcolemma แต่จะอยู่ห่างกันประมาณ 200-300 อังสตรอม ($\text{\AA}$) และตำแหน่งของ sarcolemma ที่อยู่ใต้ปลายประสาทมีลักษณะขดไปมาเรียกส่วนนี้ว่า “motor end plate” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มี nicotinic receptor และเอนไซม์ AChE อยู่ ดังแสดงในรูปที่ 3.2

กระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย เกิดเมื่อมี action potential จะมีการหลั่ง ACh จากปลายประสาท motor nerve ซึ่ง ACh จะมาจับกับ nicotinic receptor ที่ motor end plate ทำให้เกิดกระบวนการ depolarization ของ motor end plate (เรียกว่า end plate potential) ทำให้มีการไหลเข้าของ Na^+ เข้าสู่เซลล์มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อในที่สุด



รูปที่ 3.2 ลักษณะของ Neuromuscular junction (NMJ)¹³

ภายใน NMJ (A) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ pre-synaptic (motor nerve terminal) (B), intrasynaptic (synaptic basal lamina) และ post-synaptic component (muscle fiber and muscle membrane หรือเรียกว่า motor end plate) เมื่อเกิด action potential เกิดการ influx ของ Ca^{2+} ที่ motor nerve terminal จะมีการหลั่ง ACh ใน synaptic cleft (C) และจับกับ N_m receptor กระตุ้นให้ Ca^{2+} หลั่งจาก sarcoplasmic reticulum เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อลายในที่สุด

3.3.2 ยาที่สามารถยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อลายได้นั้นมีกลไก¹ ดังนี้

1. ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบประสาทโซมาติกที่ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม benzodiazepine drugs เป็นต้น
2. ออกฤทธิ์ยับยั้งการนำกระแสประสาท เช่น ยาชาเฉพาะที่และยาสลบ เป็นต้น
3. ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์และหลั่งของ ACh เช่น ยา hemicholinium, botulinum toxin และ black widder spider venom เป็นต้น

4. ออกฤทธิ์ปิดกั้น N_m receptor ที่ motor end plate เช่น ยา tubocurarine เป็นต้น

5. ออกฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยตรง เช่น ยา dantrolene เป็นต้น

ในบทนี้จะเน้นถึงการทำงานของยาที่มีผลยับยั้งที่ motor end plate เท่านั้น

สารที่ออกฤทธิ์เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อลาย ค้นพบจากการที่ชนพื้นเมืองแถบอเมริกาใต้ใช้สารที่เรียกว่า “curare” อาบลูกดอกในการล่าสัตว์ สารนี้มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อลายของสัตว์คลายตัว ต่อมาพบว่าใน curare นั้นมีองค์ประกอบหลักได้แก่ “D-tubocurarine” ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นยาคลายกล้ามเนื้อชนิดต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ขอบ่งใช้ของกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อได้แก่^{1,13}

■ **Adjunct to anesthesia to relax skeletal muscle** ใช้ร่วมกับยาสลบเพื่อทำให้กล้ามเนื้อลายคลายตัว จึงทำการผ่าตัดได้สะดวกยิ่งขึ้น และลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาสลบในขนาดสูง

■ **Facilitate intubation** ช่วยในการสอดใส่ท่อ เพื่อตรวจอวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น หลอดลม หรือ หลอดอาหาร เป็นต้น

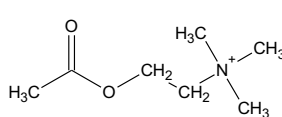
■ **ใช้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง** ระหว่างการทำศัลยกรรมเกี่ยวกับกระดูกเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกเคลื่อนที่หรือการจัดกระดูกที่หักให้เข้าที่

3.3.3 ชนิดของยากลุ่ม Neuromuscular Blocking Agents แบ่งเป็นเป็น 2 กลุ่มคือ

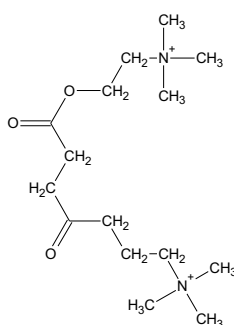
1. Depolarizing blocking drugs
2. Non-depolarizing blocking drugs (competitive blocking drugs)

1). Depolarizing blocker

ยากลายกล้ามเนื้อชนิด Depolarizing blocker ที่มีการนำมาใช้ทางคลินิก ได้แก่ ยา suxamethonium หรือ succinylcholine (SCh) ในสูตรโครงสร้างของ SCh ประกอบด้วย ACh จำนวน 2 โมเลกุลต่อกัน ยาจึงออกฤทธิ์ได้คล้ายกับ ACh ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และมียาใหม่คือ decamethonium



(a) ACh



(b) SCh

รูปที่ 3.4 สูตรโครงสร้าง Acetylcholine

(ACh) (a) และ Succinylcholine (SCh) (b)¹

กลไกการออกฤทธิ์

SCh เป็นสารประกอบกลุ่ม bis-quaternary ammonium compound มีโครงสร้างเป็น dicholine ester ของ ACh หรือมีลักษณะเป็น ACh สองโมเลกุลเชื่อมกัน เมื่อยาเข้าสู่ NMJ จึงสามารถจับกับ α -subunits ของ nicotinic acetylcholine receptors ออกกระตุ้นที่ nicotinic receptor ที่ motor end plate ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ

Phase 1 เกิดการกระบวนกร depolarization ของการหดตัวของกล้ามเนื้อลายแต่ลักษณะการหดตัวนี้จะต่างไปคือจะทำให้เกิดการหดตัวที่ไม่พร้อมกันของกล้ามเนื้อซึ่งเรียกว่า **“muscle fasciculation”** เนื่องจาก SCh ออกฤทธิ์ได้นานกว่า ACh ดังนั้นกระบวนการ depolarization จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถกระจาย action potential ออกจาก motor end plate ไปทั่วกล้ามเนื้อได้ (ปกติการหดตัวของกล้ามเนื้อต้องอาศัยการแพร่กระจายของ depolarizing สลับกับ repolarizing ออกจาก motor end plate) ดังนั้นกล้ามเนื้อลายจึงอยู่ในสภาพคลายตัวขึ้น ซึ่งเรียกว่า **“depolarizing block”**

ลักษณะการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม depolarizing blocking drugs (phase I) ได้แก่

- มี muscle fasciculation นำมาก่อนการคลายตัวของกล้ามเนื้อลาย
- ยาในกลุ่ม AChE inhibitors สามารถเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งที่ receptor ได้
- สามารถต้านฤทธิ์กับยากลุ่ม Non-depolarizing blocks

Phase 2 เยื่อหุ้มเซลล์จะค่อยๆเกิดกระบวนการ depolarization ลดลง โดยเกิดกระบวนการ repolarization เกิดขึ้นแทน แต่จะไม่สามารถเกิดกระบวนการ depolarization ที่กระตุ้นโดย ACh ได้อีกจึงไม่เกิดกระบวนการหดตัวในขั้นตอนนี้ จึงทำให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว เรียกการกระบวนการนี้ว่า **“desensitization block”**

ยา SCh ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อแขน ลำคอ และขาเป็นลำดับแรก และกล้ามเนื้อที่เกิดการคลายตัวเป็นลำดับสุดท้ายคือกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการหายใจ ได้แก่ กล้ามเนื้อกะบังลม^{1,2}

เภสัชจลนศาสตร์

ยา SCh ใช้โดยการฉีดเท่านั้น ยาออกฤทธิ์ได้สั้นมากเมื่อเข้าสู่ร่างกาย โดยถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วโดยเอนไซม์ pseudocholinesterase หรือ BuChE ในเลือด เนื่องจากที่ NMJ จะมีปริมาณของเอนไซม์ pseudocholinesterase ต่ำมาก ดังนั้นฤทธิ์ของยาจึงขึ้นอยู่กับจำนวนของยาที่ผ่านเข้าสู่ NMJ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าปริมาณของเอนไซม์ pseudocholinesterase เป็นตัวกำหนดปริมาณยาที่จะไปถึง NMJ ดังนั้นในผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีระดับของเอนไซม์ pseudocholinesterase ต่ำจึงอาจทำให้ SCh ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นกว่าปกติ¹

อาการข้างเคียง

1. **ภาวะโปแตสเซียมสูง (hyperkalemia)** เนื่องจากขณะเกิดกระบวนการ depolarization จะเกิดการสูญเสีย K^+ ออกจากเซลล์ทำให้ระดับ K^+ ในร่างกายสูงขึ้นได้
2. **เพิ่มแรงดันในดวงตา (intraocular pressure)** จึงควรระวังในผู้ป่วยโรคต้อกระจกหรือมีการบาดเจ็บที่ดวงตา
3. **หัวใจเต้นช้า (bradycardia)** เนื่องจากยาออกฤทธิ์ได้คล้ายกับ ACh จึงสามารถกระตุ้นที่ปมประสาทของระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก (เมื่อใช้ในขนาดสูง) และกระตุ้นที่ muscarinic receptor ที่ SA node ได้ ส่งผลทำให้หัวใจเต้นช้าลง
4. **เกิดภาวะการคลายตัวของกล้ามเนื้อนานกว่าปกติ (prolong paralysis)** โดยเฉพาะกล้ามเนื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดอาการหายใจหอบเหนื่อย โดยเฉพาะคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีระดับเอนไซม์ในร่างกาย pseudocholinesterase ต่ำกว่าปกติ
5. **Malignant hyperthermia** คือ ภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นมากกว่าปกติ และเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อลาย โดยส่วนมากมักเกิดร่วมกับการใช้ร่วมกับยาสลบ เช่น halothane เป็นต้น อาการข้างเคียงนี้สามารถให้การแก้ไขโดยการทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงและให้ยาคลายกล้ามเนื้อชนิด dantrolene เป็นต้น
6. **Myalgia** ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังการรับความรู้สึกและผ่าตัดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณคอ หลัง และท้อง เชื่อว่าเกิดจากการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อลายที่ไม่สัมพันธ์กัน (skeletal muscle fasciculation) ขณะที่เกิด depolarization ขึ้นทั่วร่างกาย พบได้ภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับ SCh ในขนาดสูง (มากกว่า 1.5 mg/kg) การเกิด myalgia ไม่พบบ่อยนัก ประมาณร้อยละ 1-20²
7. **กระตุ้นการหลั่งสารฮีสตามีนและปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylactic reaction)** สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารฮีสตามีนได้เล็กน้อย สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหืดโดยไม่กระตุ้นให้เกิดการหดเกร็งของหลอดลม ถึงแม้จะพบอุบัติการณ์ของปฏิกิริยาการแพ้ที่เกิดจาก SCh น้อย แต่ก็พบว่าเกิดบ่อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาหย่อนกล้ามเนื้อตัวอื่น และอาจเกิดได้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาซ้ำบ่อยๆ

การแก้ไขอาการพิษ เนื่องจากยา SCh ถูกทำลายอย่างรวดเร็วอยู่แล้วจึงไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะและให้การรักษาอาการพิษโดยการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตามอาการ เช่น ช่วยการหายใจ เป็นต้น^{1,13}

อันตรายระหว่างยา¹

1. ยาสลบ (general anesthetic) ออกฤทธิ์เสริมฤทธิ์กันในการคลายกล้ามเนื้อ เช่น isoflurane, enflurane เป็นต้น
2. ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่นยาในกลุ่ม aminoglycoside เช่น gentamicin, kanamycin และ amikacin จะเสริมฤทธิ์กับยา กลุ่ม neuromuscular blocking drugs ในการออกฤทธิ์ยับยั้งที่ NMJ ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวมากผิดปกติเกิดภาวะกล้ามเนื้ออัมพาตได้ง่าย
3. ยาชา (Local anesthetic) ออกฤทธิ์เสริมฤทธิ์กัน
4. ยาในกลุ่ม anticholinesterase agents ออกฤทธิ์เสริมฤทธิ์กัน
5. ยาที่ออกฤทธิ์ปิดกั้น calcium channel เช่น amlodipine, felodipine, nifedipine, diltiazem และ verapamil ยา กลุ่มนี้จะเสริมฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อ
6. ยาในกลุ่ม non-depolarizing blocking agents ไม่ควรให้ร่วมกับยาในกลุ่ม depolarizing blocking agent เพราะจะแย่งการจับกับ nicotinic receptor

ประโยชน์ SCh เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อในกลุ่ม depolarizing blocker เพียงชนิดเดียวที่มีใช้ในเวชปฏิบัติ สมบัติเด่นคือ ออกฤทธิ์เร็ว (rapid onset) และหมดฤทธิ์เร็ว (ultrashort duration of action) หากให้ทางหลอดเลือดดำขนาด 0.5 ถึง 1.5 มก./กก. จะสามารถทำให้กล้ามเนื้อคลายหย่อนตัวได้ในเวลา 30 ถึง 60 วินาที และหมดฤทธิ์ในเวลา 5 ถึง 10 นาที จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ SCh เป็นยาที่นิยมใช้สำหรับหย่อนกล้ามเนื้อเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ โดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจยากเนื่องจากยาออกฤทธิ์รวดเร็วและหมดฤทธิ์เร็ว จึงใช้ประโยชน์ในการคลายกล้ามเนื้อก่อนทำการสอดท่อ (endotracheal intubation) ในประเทศไทยมียา SCh บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ⁶ ซึ่งข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง SCh กับยาคลายกล้ามเนื้อลายชนิดใหม่ชนิด rocuronium พบว่า ยา SCh มีประสิทธิภาพในการใช้คลายกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการสอดท่อ (insert breathing tubes) สูงกว่าจึงจัดว่าเป็นยาที่เลือกใช้เป็นลำดับแรกในการคลายกล้ามเนื้อเพื่อสอดท่อ

2). Non-depolarizing blocking drugs (Competitive blocking drugs)

ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ ACh โดยการไปแย่งจับกับ nicotinic receptor ที่กล้ามเนื้อลายและมีผลขัดขวางการจับของ ACh กับ receptor ได้แก่ ยา tubocurarine, metocurine, gallamine, doxacurium, atracurium, vecuronium, pancuronium, pipecuronium, rocuronium, gantacurium และ mivacurium^{1,2} ตารางที่ 3.5 แสดงรายชื่อยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2562⁶

ตารางที่ 3.5 ชื่อยาหย่อนกล้ามเนื้อในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2567⁶

ยา	รูปแบบยา	บัญชีย่อย
Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)		
Atracurium besilate	sterile sol	ค
Cisatracurium besilate	sterile sol	ค
Pancuronium bromide	sterile sol	ค
Rocuronium bromide	sterile sol	ค
Suxamethonium chloride (Succinylcholine chloride)	sterile pwdr, sterile sol	ค
Vecuronium bromide	sterile pwdr	ค

กลไกการออกฤทธิ์

ยากลุ่มนี้ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวโดยขัดขวางการจับของ ACh กับรีเซปเตอร์ที่ nicotinic receptor ของ motor end plate ยาทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิด “muscle fasciculation” ดังเช่นเกิดกับยา Sch นำก่อนการคลายตัว และสามารถต้านฤทธิ์กับยาในกลุ่ม anticholinesterase ได้ ส่วนของกล้ามเนื้อลายที่ไวต่อการออกฤทธิ์ของยาคือกล้ามเนื้อขากรรไกร ตา และส่วนที่มีผลสุดท้ายได้แก่กล้ามเนื้อกระบังลม ซึ่งหลังจากหมดฤทธิ์การทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมจะกลับคืนก่อน เป็นลำดับแรก

เภสัชจลนศาสตร์

เนื่องจากยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่และมีโครงสร้างเป็น Quaternary ammonium ดังนั้นจึงถูกดูดซึมได้ค่อนข้างน้อยจากทางเดินอาหาร และไม่ผ่านเข้า blood brain barrier ในสมอง ดังนั้นยาในกลุ่มนี้จึงสามารถให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ โดยส่วนมากยาถูกกำจัดออกทางปัสสาวะ ยาแต่ละชนิดมีสมบัติโดยสรุปดังแสดงในตารางที่ 3.6¹ และตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบความแตกต่างของยากลุ่ม non-competive และ depolarized blocking agents¹

ตารางที่ 3.6 รายชื่อยาและสมบัติยากลุ่ม non-depolarized blocking agents (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

ยา	onset	duration	อาการข้างเคียง	หมายเหตุ
Tubocurarine	ช้า (มากกว่า 5 นาที)	นาน 1-2 ชม.	ความดันโลหิตต่ำ กระตุ้นการหลั่งสารฮีสตามีน เกิดภาวะหลอดลมหดตัว (bronchoconstriction)	อาการไม่พึงประสงค์สูง จึงไม่ค่อยมีการใช้ในปัจจุบัน
Pancuronium	ปานกลาง (1-3 นาที)	นาน 1-2 ชม.	หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง	อาการไม่พึงประสงค์ต่ำกว่า Tubocurarine
Vecuronium	ปานกลาง	ปานกลาง (30-40 นาที)	อาการไม่พึงประสงค์ต่ำ	โครงสร้างคล้ายยา Pancuronium แต่ออกฤทธิ์ได้เร็วและสั้นกว่า ระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น นิยมใช้มากในปัจจุบัน เหมาะสมที่จะใช้ในการผ่าตัดที่ใช้เวลาสั้นๆ แต่บางครั้งทำให้เกิด prolong paralysis
Atracurium	ปานกลาง	ปานกลาง (30-40 นาที)	ความดันโลหิตต่ำลงชั่วคราว (transient hypotension) เนื่องจากกระตุ้นการหลั่งสารฮีสตามีน	เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เองโดยไม่ต้องอาศัยเอนไซม์ (spontaneous degrade) เป็นยาตัวเดียวที่ไม่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น ดังนั้นจึงเหมาะในการผ่าตัดที่ใช้เวลาสั้นๆ อนุพันธ์ยาได้แก่ doxacurium (ระยะเวลาการออกฤทธิ์นานกว่า) และ cisatracurium
Mivacurium	เร็ว (ต่ำกว่า 2 นาที)	สั้น (ประมาณ 15 นาที)	ความดันโลหิตต่ำลงชั่วคราว (transient hypotension) เนื่องจากกระตุ้นการหลั่งสารฮีสตามีน	ออกฤทธิ์คล้าย atracurium แต่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าและออกฤทธิ์สั้นกว่า
Rocuronium	เร็ว (1.5-2 นาที)	สั้น 20 ถึง 35 นาที	กระตุ้นให้มีการหลั่ง histamine ต่ำกว่า	ถ้าให้ยาในขนาดสูง จะออกฤทธิ์หยาบกล้ามเนื้อได้เร็วเกือบเทียบเท่า Sch คือประมาณ 1 นาที จึงสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจอย่างรวดเร็ว (rapid sequence intubation) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการสำลักอาหารเข้าปอด และมีข้อห้ามสำหรับการใช้ยา Sch

ตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบความแตกต่างของยาในกลุ่ม non-competive และ depolarized blocking agents (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

สมบัติ	D-tubocurarine	Decanethonium
ผลเมื่อให้ยา d-tubocurarine มาก่อน	เสริมฤทธิ์	ต้านฤทธิ์
ผลเมื่อให้ยา decanethonium มาก่อน	ไม่มีผลหรือต้านฤทธิ์	อาจทำให้เกิดการดื้อยา (tachyphylaxis) ได้เร็วขึ้น หรืออาจเสริมฤทธิ์
ผลการถูกยับยั้งด้วยยา anticholinesterase agents	ถูกยับยั้ง	ไม่มีผล
ผลต่อ motor end plate	ยับยั้งการเกิดกระบวนการ depolarization	เกิด persisting depolarization
ผลกระตุ้นกล้ามเนื้อลายในช่วงเริ่มต้นให้ยา	ไม่มีผล	เกิด muscle fasciculation ชั่วคราว

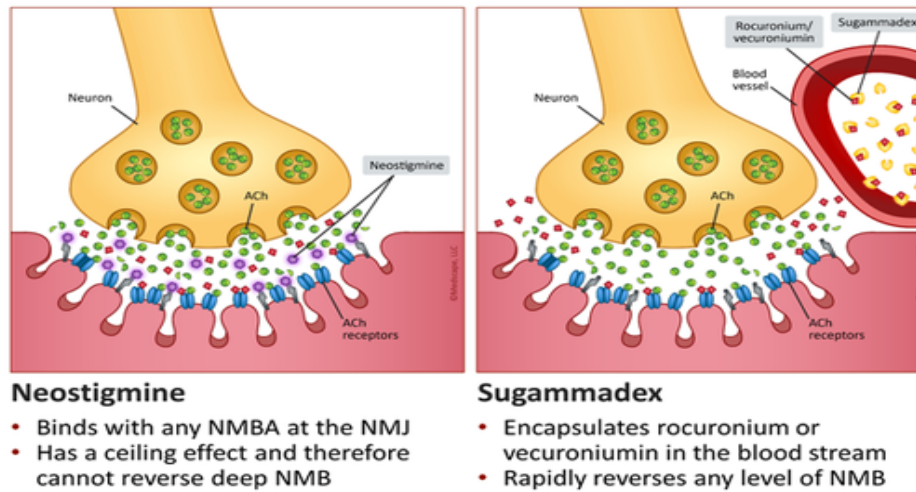
อาการข้างเคียง

อาการที่อันตรายมากที่สุด คือ การหยุดหายใจเป็นเวลานานและยาบางชนิดทำให้เกิดการล้มเหลวของระบบหัวใจและหลอดเลือด เพราะมีผลยับยั้งที่ muscarinic receptors ที่หัวใจหรืออาจมีผลยับยั้งที่ปมประสาท เช่น tubocurarine, gallamine เป็นต้น นอกจากนั้นยา tubocurarine ยังพบว่ามีผลเหนี่ยวนำให้มีการหลั่งของสารฮีสตามีน ทำให้สารคัดหลั่งที่หลอดลมหลังมากขึ้น โดยยาที่มีผลจำเพาะในการยับยั้งที่ NMJ คือ atracurium และ vecuronium

การแก้ไขพิษ

การเกิดพิษจากยาในกลุ่ม non-depolarizing blocking agents แก้ไขโดยการให้เพิ่มระดับ ACh บริเวณ NMJ มากขึ้น เช่น การให้ยาในกลุ่ม Anticholinesterase drugs เช่น neostigmine แต่ต้องให้ยา atropine ไปด้วยเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงจากยา

ยา “**Sugammadex**” เป็นยาใหม่ที่เกิดจากการสังเคราะห์และเป็นอนุพันธ์ของ cyclodextrin ใช้รักษาอาการพิษจากยา rocuronium และ vecuronium และเป็นยาชนิดแรกที่ออกฤทธิ์จำเพาะในการต้านยับยั้งการการหย่อนกล้ามเนื้อลายโดยตรง (**selective relaxant binding agent: SRBA**) โดยการจับ (encapsulate) แบบ 1 ต่อ 1 กับยา rocuronium หรือ vecuronium ในกระแสเลือด ไม่ใช่แค่เพียงที่ synaptic cleft และทำให้เกิดเป็นสารเชิงซ้อนที่ไม่ออกฤทธิ์ (inactive complex) และขับออกทางไต จึงมีผลต้านการออกฤทธิ์ของยา rocuronium อย่างรวดเร็วโดยสามารถต้านฤทธิ์การคลายกล้ามเนื้อได้ทุกระดับความลึกของฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อของยา ซึ่งต่างจาก neostigmine ที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งแบบแข่งขันในการจับที่เอนไซม์ AChE เฉพาะที่ synaptic cleft และไม่สามารถต้านฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อของยาดลายกล้ามเนื้อได้ทุกระดับความลึก (รูปที่ 3.5) นอกจากนั้นยา Sugammadex มีอาการไม่พึงประสงค์ต่ำกว่า neostigmine อีกด้วย อย่างไรก็ตามยามีข้อจำกัดคืออาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (sugammadex-induced anaphylaxis) ในผู้ป่วยบางรายระหว่างการผ่าตัดได้¹⁴



(a)

(b)

รูปที่ 3.5 กลไกการออกฤทธิ์ของ neostigmine (a) และ sugammadex (b) ในการยับยั้งการออกฤทธิ์ของ vecuronium¹⁴

อันตรกิริยาระหว่างยา

1. **ยาสลบ** ออกฤทธิ์เสริมฤทธิ์คล้ายกล้ามเนื้อของยากลุ่ม non-depolarizing blocking agents ชนิดของยาสลบที่ทำให้เกิด ได้แก่ isoflurane, enflurane, halothane และ nitrous oxide โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ halothane อาจทำให้เกิดภาวะไข้สูงอย่างรุนแรง (malignant hyperthermia) ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะนี้ จะมีการปลดปล่อยแคลเซียมออกจาก sarcoplasmic reticulum มากกว่าปกติ ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้นและอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่มากผิดปกติ การรักษาภาวะไข้สูงอย่างรุนแรง ทำได้โดยการให้ dantolene ซึ่งเป็นยาที่ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว โดยจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อโดยยับยั้งการปล่อยแคลเซียมออกจาก sarcoplasmic reticulum
2. **ยาปฏิชีวนะ** ยากลุ่ม aminoglycoside ซึ่งมีผลในการยับยั้งการปลดปล่อย ACh จากปลายประสาท เช่น ยา amikacin, gentamycin, streptomycin รวมทั้งยาที่มีผลต่อระดับของ Ca^{2+} เช่น tetracycline เป็นต้น
3. **ยาชาเฉพาะที่หรือยารักษาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ** เช่น ยา lidocaine จะเสริมฤทธิ์กับ NMJ blocking agents ได้ทั้งยาชนิด depolarizing และ non-depolarizing blocking agents โดยการยับยั้งที่การนำกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อลาย
4. **ปฏิกริยาระหว่าง depolarizing blocking agents และ non-depolarizing blocking agents** โดยกลุ่ม non-depolarizing blocking agents จะไปยับยั้งกลุ่ม depolarizing blocking agents ใน phase 1 ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมักใช้ tubocurarine ขนาดต่ำ ๆ ก่อน SCh เพื่อป้องกัน muscle fasciculation ที่เกิดใน phase 1
5. **ยาในกลุ่ม anticholinesterase drugs** ซึ่งจะยับยั้งการออกฤทธิ์ยากลุ่ม non-depolarizing blocking agents และเสริมฤทธิ์กับยากลุ่ม depolarizing blocking agents ใน phase 1

สรุปบทเรียนเรื่อง Parasympatholytic drugs

Cholinergic Blockers เป็นยาหรือสารที่ยับยั้งการทำงานของ cholinergic receptors แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. Muscarinic blockers หรือ antimuscarinic agents หรือ anticholinergic drugs เป็นกลุ่มยาที่มีออกฤทธิ์ต้าน muscarinic receptor เป็นกลุ่มยาที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์มากชนิดหนึ่ง ได้แก่ atropine ซึ่งถือเป็นยาต้นแบบของยา กลุ่มนี้ นอกจากนี้มียา scopolamine, dicyclomine, benztropine เป็นต้น ใช้ประโยชน์เป็น antisecretory เพื่อลดการหลั่งสารคัดหลั่งในทางเดินอาหาร ในกรณีที่เกิดอาการท้องร่วง หรือเกิดอาการปวดเนื่องจากลำไส้บีบตัวมากเกินไป, ใช้ในโรคหืด ทำให้หลอดลมคลายตัว, ใช้แก้อาการพิษที่เกิดจาก anticholinesterase ใช้เป็นยาขยายม่านตา, ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน, ใช้เป็นยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมาเรือ ซึ่งในกรณีนี้นิยมเลือกใช้ scopolamine มากกว่า atropine อาการข้างเคียงของยากลุ่มนี้ เรียกว่า “anticholinergic side effect” ได้แก่ อาการปากแห้ง ใจสั่น ตาพร่า ท้องผูก ปัสสาวะคั่ง มีฤทธิ์กระตุ้นสมอง ทำให้เกิดอาการ กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ตื่นเต้นง่าย เป็นต้น ความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นแปรผันกับขนาดยาที่ใช้

2. Ganglionic blockers เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะที่ nicotinic receptor ชนิด N_n receptor ที่ปมประสาทเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะมีฤทธิ์ข้างเคียงค่อนข้างมาก เนื่องจากยาออกฤทธิ์ยับยั้งปมประสาททั้งระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกและซิมพาเทติก ตัวอย่างเช่น mecamylamine และ trimethapan เป็นต้น

3. Neuromuscular blockers เป็นกลุ่มยาที่ยับยั้งเฉพาะที่ nicotinic receptor ชนิด N_m receptor ที่กล้ามเนื้อลาย นิยมใช้เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อลายหรือยาลายกล้ามเนื้อ ใช้ประโยชน์ในการคลายกล้ามเนื้อเพื่อการผ่าตัด ยาแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ “non-depolarized NMJ blocking agents” ออกฤทธิ์ต้านที่ N_m receptor ที่ NMJ เช่น ยา tubocurarine และยากลุ่ม “depolarizing blocker” ได้แก่ ยา succinylcholine (SCh) มีคุณสมบัติเป็น agonist ต่อ nicotinic receptor ที่ NMJ เช่นเดียวกับ ACh และทำให้เกิดกระบวนการ depolarization ตลอดเวลา และตามด้วยการเกิด repolarization ซ้ำๆ ดังนั้นจึงไม่เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งมีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้นมาก ใช้ประโยชน์ในการคลายกล้ามเนื้อช่วยในการสอดท่อ

อาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่ม non-depolarized NMJ blocking agents ที่สำคัญคือ การใช้ยาอย่างไม่ระมัดระวังจะเกิดการยับยั้ง NMJ ได้มากซึ่งถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจจะทำให้การหายใจถูกกดหรือระบบการหายใจล้มเหลวได้

แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเรื่อง Parasympatholytic drugs (Anticholinergic agents)

1. จงอธิบายประโยชน์และอาการไม่พึงประสงค์ของ atropine
2. จงอธิบายว่าเหตุใดยา atropine จึงใช้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาชนิด diphenoxylate ที่ใช้เป็นยาหยุดถ่ายรักษาอาการท้องเสีย
3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างยา oxybutynin กับ darifenacin ในการรักษาอาการ overactive bladder
4. เหตุใดการใช้ยากลุ่ม NMJ blocker กลุ่ม non-depolarized block ร่วมกับ depolarized block จึงเกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน
5. อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ และความแตกต่างระหว่าง Sugammadex กับยา Neostigmine ในการต้านพิษจากยา vecuronium

เอกสารอ้างอิง

1. Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies Inc; 2013
2. Katzung BG, Trevor AJ, eds. Basic and Clinical Pharmacology. 13th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies Inc; 2015.
3. Golan DE, Tashjian AH, Armstrong EJ, Armstrong AW. Principle of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
4. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ. RANG and DALE's Pharmacology. 8th Ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2015.
5. Becker DE. Basic and Clinical Pharmacology of Autonomic Drugs. Anesth Prog. 2012;59(4):159-69.
6. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2567 [cited on Aug, 20 ,2024], available at: <https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20533.pdf>.
7. Shih KC, Lun CN, Jhanji V, Thong BY, Tong L. Systematic review of randomized controlled trials in the treatment of dry eye disease in Sjogren syndrome. J Inflamm (Lond). 2017;14:26.
8. Drachman DB. Myasthenia gravis. N Engl J Med.1994;330(25):1797-810.
9. Čolović MB, Danijela Z, Krstić DZ, Lazarević-Pašti TD, Bondžić AM, Vasić V. Acetylcholinesterase Inhibitors: Pharmacology and Toxicology. Cur Neuropharmaco. 2013;11:315-35.
10. Joosen MJA, Klaassen SD, Verheij E, van Groningen T, Cornelissen AS, Skiadopoulos MH et al. Efficacy of atropine sulfate/obidoxime chloride co-formulation against sarin exposure in guinea pigs. Chem Biol Interact. 2018;296:34-42.
11. Boyd CE, Boyd EM. The Acute Toxicity of Atropine Sulfate. Can Med Assoc J. 1961;85(23):1241-4.
12. Lam S, Hilas O. Pharmacologic management of overactive bladder. Clin Interv Aging 2007; 2(3):337-45.
13. Gonzalez-Freire M, de Cabo R, Studenski SA, Ferrucci L. The Neuromuscular Junction: Aging at the Crossroad between Nerves and Muscle. Front Aging Neurosci. 2014;6:208.
14. Stair C1, Fernandez-Bustamante A. Sugammadex, the first selective relaxant binding agent for neuromuscular block reversal. Drugs Today (Barc). 2012;48(6):405-13.
15. Mancia G, Grassi G. The central sympathetic nervous system in hypertension. In Handbook of clinical neurology. 2013;117: 329-335